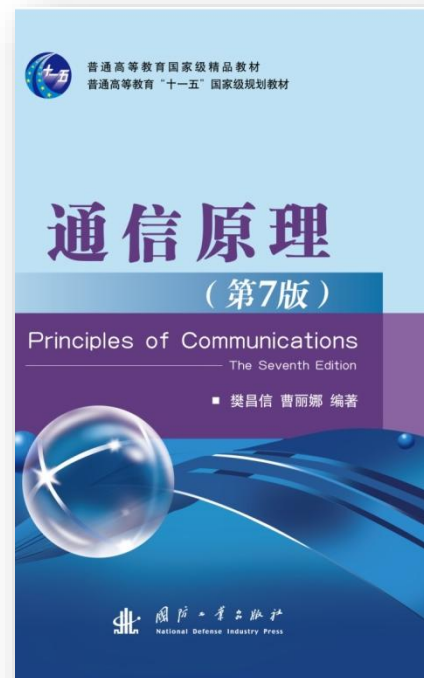


## 第6章

# 数字基带传输



- **数字基带信号的特性** — 波形 频谱 码型
- **如何设计传输特性** — 以消除码间干扰
- **如何提高抗噪声性能** — 以减小噪声影响
- **眼图** — 估计系统性能的实验手段
- **部分响应 时域均衡** — 改善系统性能的两个措施

# 引言

## ■ 系统特征：

直接传输基带信号、不含调制解调器

## ■ 研究意义：

有“用武之地”

——如近程数据通信系统广泛采用了这种传输方式。

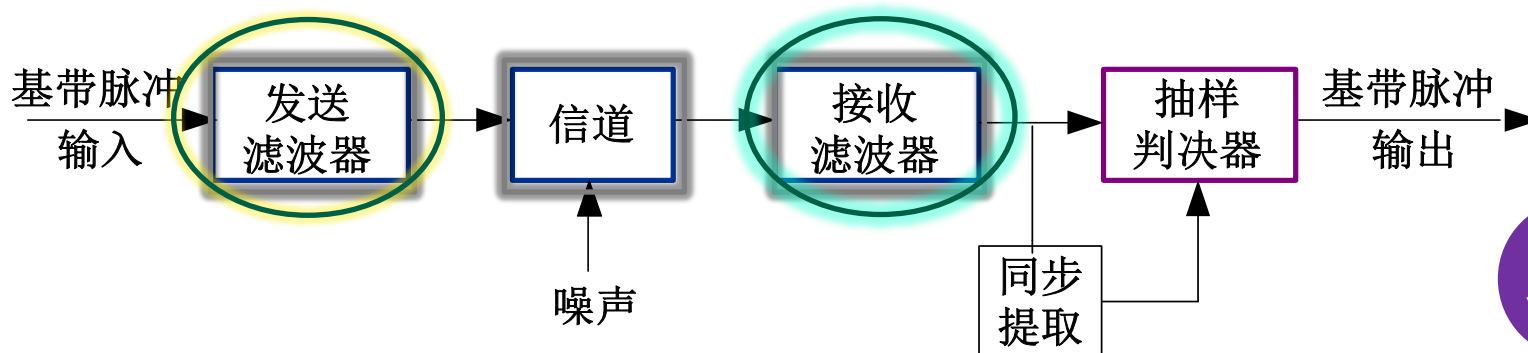
有“共性问题”

——基带包含带通系统的诸多基本问题（ISI、PSD、 $P_e$ ）

基带  $\rightsquigarrow$  带通

——带通传输系统可等效成基带传输系统来研究。

## ■ 基带传输系统组成：



**信道：** 给基带信号提供传输通道。

Recall

恒参信道→码间串扰

**发送滤波器** 即信道信号形成器：

**作用：** 原始基带信号→适合于信道传输的基带信号。

**目的：** 匹配信道，减小码串，利于同步提取。

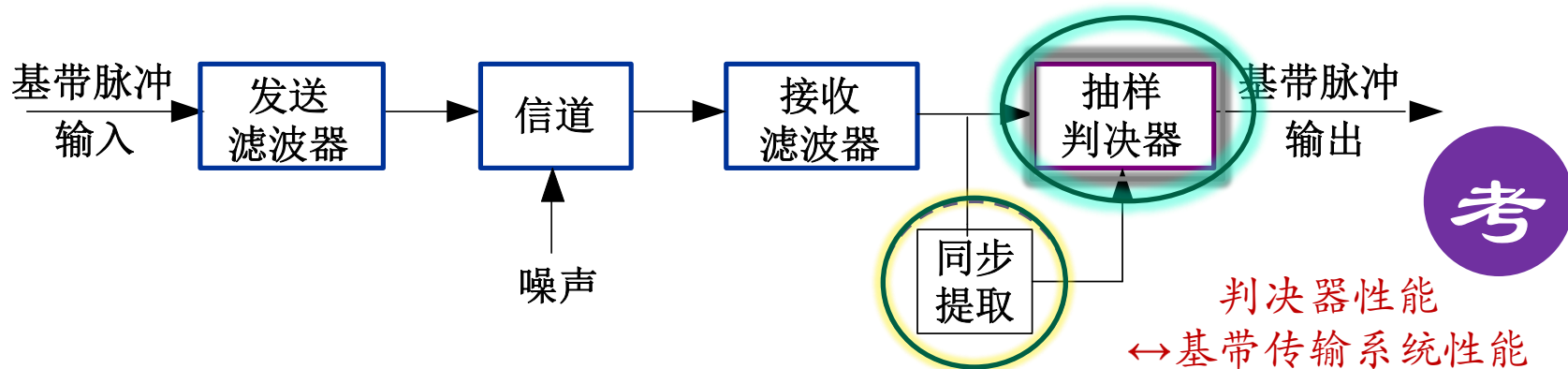
**接收滤波器：**

Recall

恒参信道→接收端还原发射信号的方式

**作用：** 滤除带外噪声，对信道特性均衡，

**目的：** 使输出的基带波形有利于抽样判决。



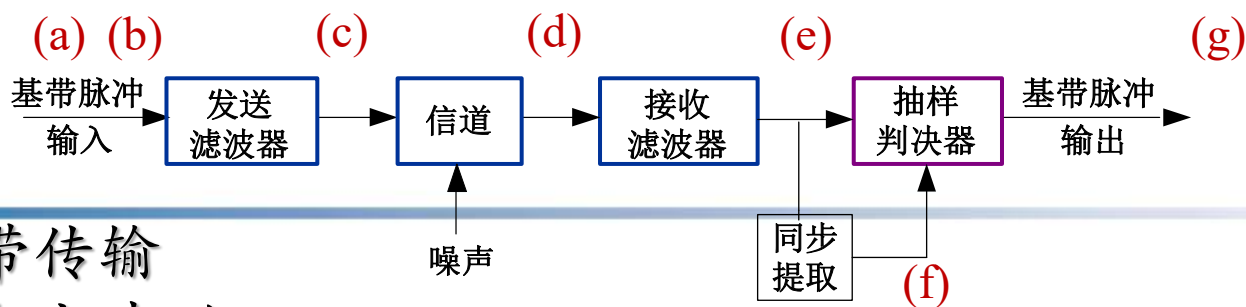
**抽样判决器**：检测波形失真的0-1序列，无法保证检测全正确，有一定错误概率 $P_e$

作用：对接收滤波器的输出波形进行抽样判决，

目的：确定发送信码序列，再生基带信号。

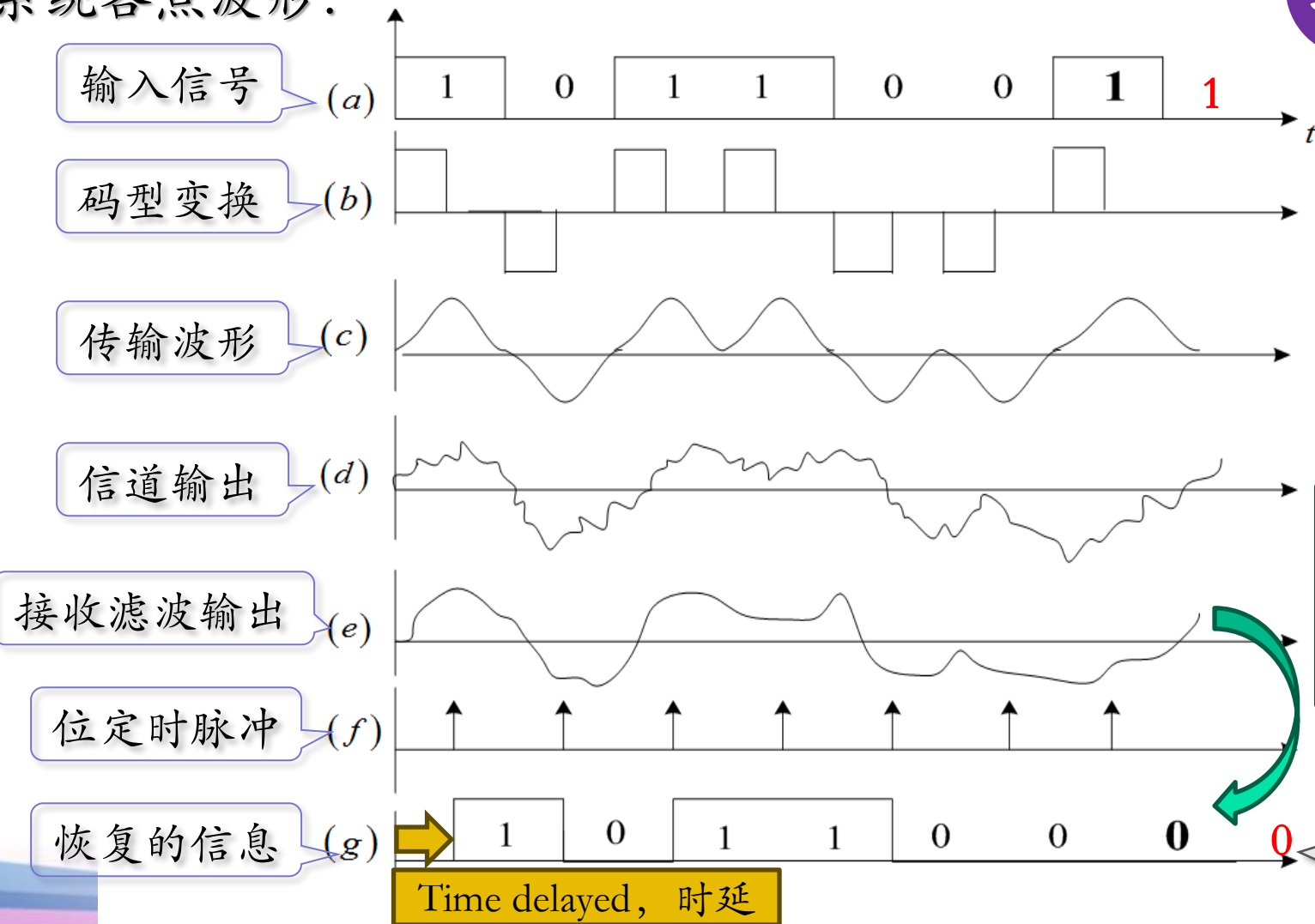
**同步提取**：

提取用于抽样的位定时脉冲。



考

## ■ 基带传输系统各点波形：



抽样判决：  
从波形失真的  
信号中判  
决0-1数值

错误码元  
整体效果  
用 $P_e$ 描述

## § 6.1

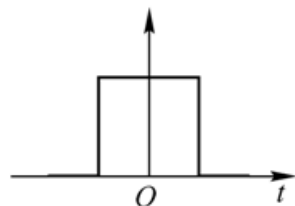
# 数字基带信号

及其

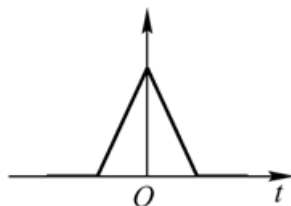
# 频谱特性

# § 6.1.1 数字基带信号

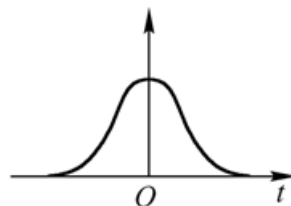
## 1 单个脉冲



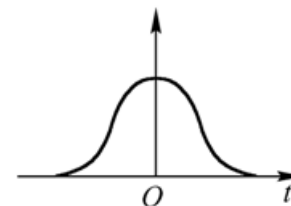
(a) 矩形脉冲



(b) 三角脉冲



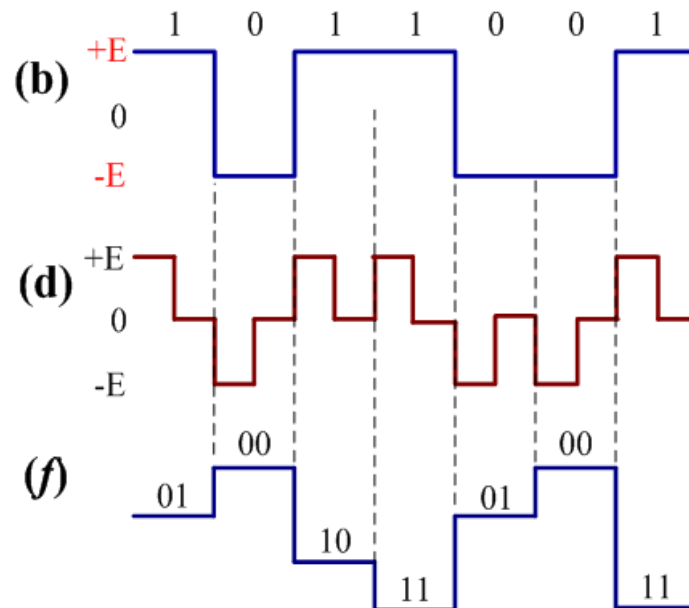
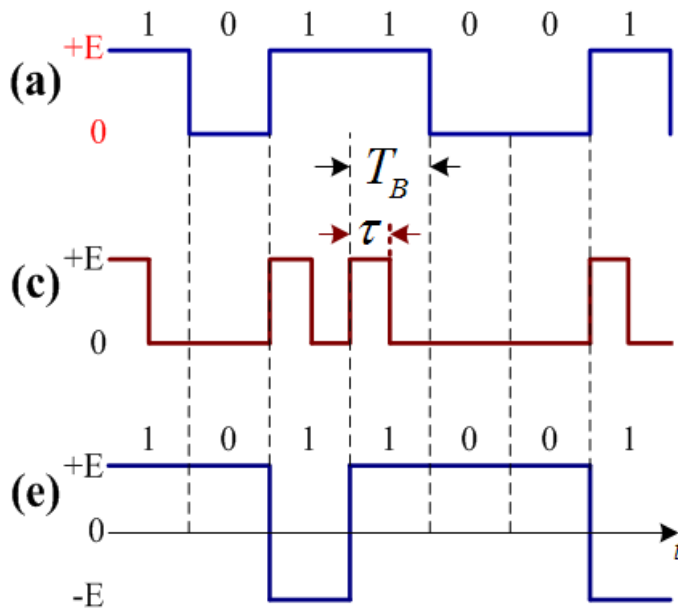
(c) 高斯脉冲



(d) 升余弦脉冲

考

## 2 脉冲序列



六种基本信号波形

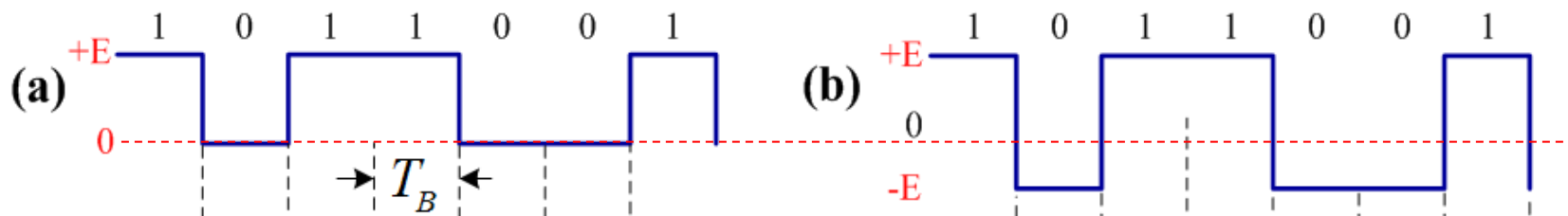


## 2 脉冲序列

### (a) 单极性波形 单极性：只有高电平

- 特点：极性单一、有直流分量和低频分量。
- 应用：设备内部和数字调制器中。

波形均值  $\neq 0$   
→ 有直流分量



0和1符号等概率出现的情况下  
→ 波形均值  $= 0$   
→ 无直流分量

### (b) 双极性波形 双极性：有高低两种电平

- 优点：无直流分量（等概）、抗扰能力较强。
- 应用：V.24、RS-232C接口标准和数字调制器中。

## 2 脉冲序列

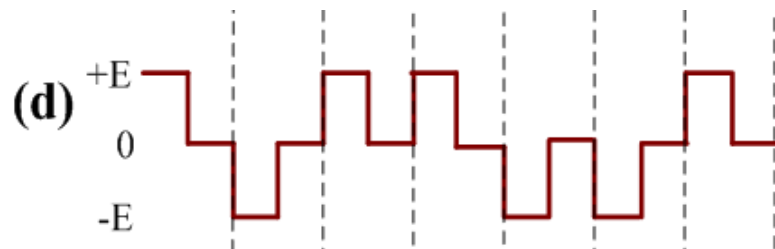
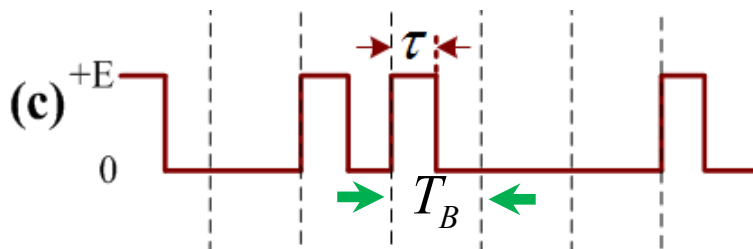
Returning Zero(RZ)

归零：脉宽 $\tau < T_B$  码宽

定义占空比为 $\tau/T_B$  则  
归零 $\leftrightarrow \tau/T_B < 1$

### (c) 单归零码

- 特点：从中可直接提取位定时信号，
- 应用：作为其他码型提取同步时钟的过渡码型。



### (d) 双归零码

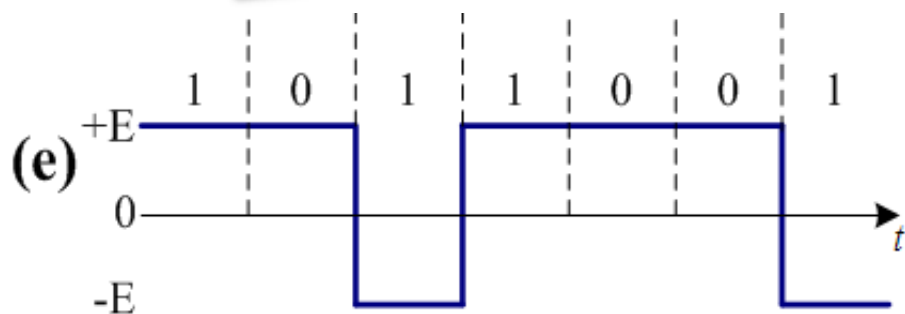
- 它兼有双极性和归零波形的特点

**(e) 差分波形 (相对码波形)**

——特点：用相邻码元电平的跳变/不变表示信息码元。

{ 传号差分(1变, 0不变)  
 { 空号差分(0变, 1不变)

——优点：可以消除设备初始状态不确定性带来的影响。



$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$

差分编码

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$

差分译码

### (f) 多电平波形

- 特点：一个脉冲可携带多个比特信息。
- 优点：传码率一定时，多电平波形的传信率高。
- 应用：高数据速率传输系统。

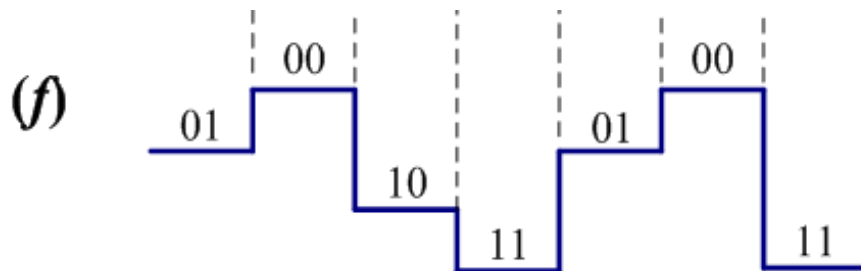
#### 四电平波形：

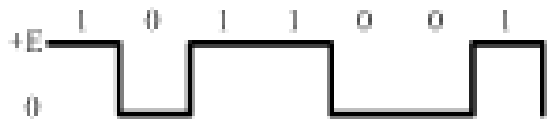
00 ———  $+3E$

01 ———  $+E$

10 ———  $-E$

11 ———  $-3E$





- 若各码元波形相同而取值不同，则可表示为：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t - nT_B)$$

$T_B$  — 码元持续时间

$g(t)$  — 某种脉冲波形

随机脉冲序列    第 $n$ 个码元的电平取值 — 随机量

- 一般情况下：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n(t)$$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t - nT_B), & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t - nT_B), & \text{以 } (1-P) \text{ 出现} \end{cases}$$

## § 6.1.2

# 基带信号的频谱特性 ---PSD

目的：{ 随机信号带宽  
位定时分量、直流分量等

## 基带信号的频谱特性 ---PSD

目的：{ 随机信号带宽  
位定时分量、直流分量等

方法：{ 相关函数  $\leftrightarrow$  功率谱密度  
其他 (Wold分解, etc)

(马东堂)

## § 6.1.2

# 基带信号的频谱特性 ---PSD

目的: { 随机信号带宽  
位定时分量、直流分量等

方法: { 相关函数  $\leftrightarrow$  功率谱密度 (马东堂)  
其他 (Wold分解, etc)

思路:      分解      交变波      稳态波

$$s(t) = u(t) + v(t)$$



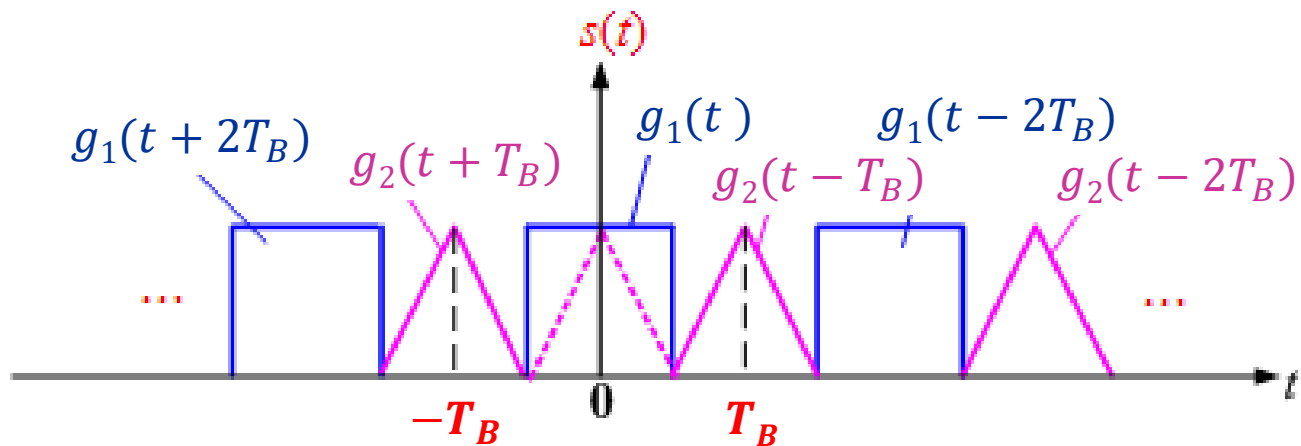
$$P_s(f) = P_u(f) + P_v(f)$$



解决复杂问题的一种思路：用一个最简单的例子来推导得到“共性”，然后再推广到原来的复杂问题中。

了解

推导：设二进制的随机脉冲序列：



$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n(t)$$

符号      波形      出现概率

“0” —  $g_1(t)$  —  $P$

“1” —  $g_2(t)$  —  $1 - P$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t - nT_B), & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t - nT_B), & \text{以 } (1 - P) \text{ 出现} \end{cases}$$

- Wold分解定理：平稳随机过程分解为 $v(t) + u(t)$
- 由Herman Wold提出（详见《现代数字信号处理》）
- 《通原》只需记住方法、结论，对推导不做要求

了解

## ■ 稳态波 $v(t)$ 和 交变波 $u(t)$

在码元有效时长 $T_B$   
范围内的平均

$v(t)$ ：随机序列 $s(t)$ 的统计平均分量，每个码元统计平均波形相同：

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t-nT_B) + (1-P)g_2(t-nT_B)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t)$$

——周期性信号，周期为 $T_B$

$u(t)$ ：

$$u(t) = s(t) - v(t)$$

$$u_n(t) = s_n(t) - v_n(t)$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t)$$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t-nT_B), & P \\ g_2(t-nT_B), & (1-P) \end{cases}$$

## Step0 分离出 $u(t), v(t)$

$$u_n(t) = a_n [g_1(t - nT_B) - g_2(t - nT_B)]$$

$$a_n = \begin{cases} 1 - P, & \text{以概率 } P \\ -P, & \text{以概率 } (1 - P) \end{cases}$$

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t)$$

——周期性信号

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t)$$

——随机脉冲序列

- 周期信号（确知）→功率信号→功率谱密度PSD

了解

## Step1 $v(t)$ 的功率谱密度--- $P_v(f)$

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t - nT_B) + (1 - P)g_2(t - nT_B)]$$

周期 $T_B$ 的周期信号

可展成傅里叶级数

$$v(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{j2\pi m f_B t}$$

式中

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} v(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} v(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

$\therefore$  在  $(-T_B/2, T_B/2)$  内  $v(t) = Pg_1(t) + (1-P)g_2(t)$

$$\therefore C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} \left[ Pg_1(t) + (1-P)g_2(t) \right] e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

$\therefore$  只存在  $(-T_B/2, T_B/2)$  内

$\therefore$  积分限可改为  $-\infty$  到  $\infty$

故有

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ Pg_1(t) + (1-P)g_2(t) \right] e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

- 周期信号 $s(t)$ 的PSD:  $P(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C(f)|^2 \delta(f - nf_0)$
- 课本(2.2-45)式, PPT第2章handout第28页及其5步推导过程

了解

为简化表达, 可整理为

$$C_m = f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]$$

其中  $f_B = \frac{1}{T_B}$   $G_k(mf_B) = \int_{-\infty}^{\infty} g_k(t) e^{-j2\pi mf_B t} dt, (k=1,2)$

保留积分结果, 后面算谱时整体变换会更方便 (不是每个FT都要把积分算出来得到闭合表达式, 有时候闭合式反而给推导带来困难)

根据周期信号的功率谱密度与傅里叶系数的关系可得:

$$P_v(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]|^2 \delta(f - mf_B)$$

**m=0**, 对应直流分量

**m=1**, 对应定时分量

- $u(t)$ 无法用已学过随机过程来表示
- 因此只能从一般能量信号角度求PSD
- 一般能量信号PSD求解分5步（见PPT第2章handout第25-27页）

了解

## Step2 $u(t)$ 的功率谱密度--- $P_u(f)$

$$P_u(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E|U_T(f)|^2}{T}$$

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

取截短时间:

$$T = (2N+1)T_B$$

$2N+1$ : 某一周  
期 $T_B$ 中 $u(t)$ 所包  
含的脉冲个数

1  $u(t)$ 的截短函数:

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t) \quad \Rightarrow \quad u_T(t) \Leftrightarrow U_T(f)$$

$$u_T(t) = \sum_{n=-N}^N u_n(t) = \sum_{n=-N}^N a_n [g_1(t - nT_B) - g_2(t - nT_B)]$$

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

## 2 $u_T(t)$ 的谱 $U_T(f)$

$$\begin{aligned} U_T(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} u_T(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-N}^N a_n \int_{-\infty}^{\infty} [g_1(t - nT_B) - g_2(t - nT_B)] e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-N}^N a_n e^{-j2\pi f n T_B} [G_1(f) - G_2(f)] \end{aligned}$$

其中

$$\begin{cases} G_1(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ G_2(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g_2(t) e^{-j2\pi ft} dt \end{cases}$$



$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

### 3 $U_T(f)$ 的模方

$$U_T(f) = \sum_{n=-N}^N a_n e^{-j2\pi f n T_B} [G_1(f) - G_2(f)]$$

$$|U_T(f)|^2 = U_T(f) U_T^*(f)$$

$$= \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N a_m a_n e^{j2\pi f(n-m)T_B} [G_1(f) - G_2(f)] [G_1(f) - G_2(f)]^*$$

没有直接把  $G_1(f)$  和  $G_2(f)$  各项相乘，利用对称性保持表达式中方括号内的函数结构一致，这种统一结构可简化后续各类变换、计算

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

了解

4

## 谱模方的期望

$$E[|U_T(f)|^2] = \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N E(a_m a_n) e^{j2\pi f(n-m)T_B} |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

统计平均是对随机变量所有的实现值求取的，上式方括号中带有随机性的部分为  $a_m a_n$ ，由随机变量  $a_n$  所构成

4

①

## $a_n$ 的统计特征

$$a_n = \begin{cases} 1-P, & \text{以概率 } P \\ -P, & \text{以概率 } (1-P) \end{cases}$$

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

了解

## 4 ② $a_m a_n$ 的统计特征

$m = n$ :

$$a_m a_n = a_n^2 = \begin{cases} (1-P)^2, & \text{以概率 } P \\ P^2, & \text{以概率 } (1-P) \end{cases}$$

$$E(a_m a_n) = P(1-P)^2 + (1-P) P^2 = P(1-P)$$

$m \neq n$ :

$$a_m a_n = \begin{cases} (1-P)^2, & \text{以概率 } P^2 \\ P^2, & \text{以概率 } (1-P)^2 \\ -P(1-P), & \text{以概率 } 2P(1-P) \end{cases}$$

$$E(a_m a_n) = P^2 (1-P)^2 + (1-P)^2 P^2 + 2P(1-P)(P-1)P = 0$$

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

$$E(a_m a_n) = \begin{cases} P(1-P), & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$



计算统计平均

$$E[|U_T(f)|^2] = \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N E(a_m a_n) e^{j2\pi f(n-m)T_B} \times |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

$$E[|U_T(f)|^2] = \sum_{n=-N}^N E(a_n^2) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

$$= (2N+1)P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

- 右上角原始计算式中由两层求和，对于一个确定的  $m = m_0$ ，先从最里层对  $n$  求和计算起，对于  $n \neq m_0$  的部分，由于系数  $E(a_m a_n) = 0$ ，这些求和结果为 0，仅留下  $m = n = m_0$  的项目
- 由上述分析可见，在  $E(a_m a_n)$  取值约束下，原始的  $m, n$  双层求和的方式其实等效为至对最外层  $m$  的求和，且  $m = n$ ，因此这里退化为单层求和，且把出现  $m$  的地方全部替换成  $n$ （或把  $n$  替换为  $m$ ）

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

了解

5

整个分式

$$\begin{aligned} P_u(f) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(2N+1)P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2}{(2N+1)T_B} \\ &= f_B P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned}$$

**Recall**

$$P_v(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [P G_1(mf_B) + (1-P) G_2(mf_B)]|^2 \delta(f - mf_B)$$

Step3  $s(t) = u(t) + v(t)$  的功率谱密度--- $P_s(f)$

$$P_s(f) = P_u(f) + P_v(f)$$

双边谱

$$\begin{aligned} &= f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\ &\quad + \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)] \right|^2 \delta(f - mf_B) \end{aligned}$$

$$P_s(f) = 2f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

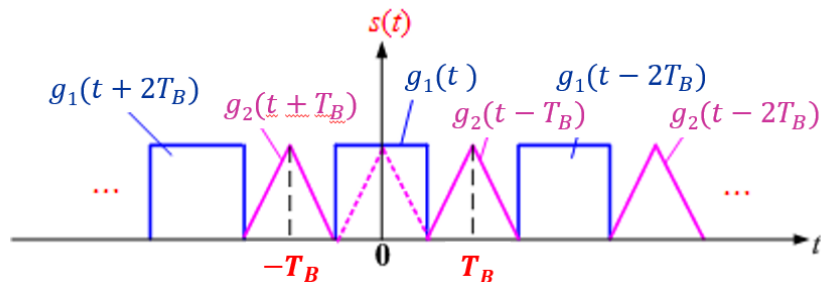
单边谱

$$\begin{aligned} &+ f_B^2 |PG_1(0) + (1-P)G_2(0)|^2 \delta(f) \\ &+ 2f_B^2 \sum_{m=1}^{\infty} |PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)|^2 \delta(f - mf_B), f \geq 0 \end{aligned}$$

掌握

理解

考



$$P_S(f) = P_u(f) + P_v(f)$$

$$= f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

$$+ \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)] \right|^2 \delta(f - mf_B)$$

$$f_B = \frac{1}{T_B} = R_B$$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t - nT_B), & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t - nT_B), & \text{以 } (1-P) \text{ 出现} \end{cases}$$

讨论:

$P_s(f)$  中有  
随机成分?

掌握

理解

考

$$P_s(f) = P_u(f) + P_v(f)$$

$$= f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

$$+ \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_B [P G_1(mf_B) + (1-P) G_2(mf_B)] \right|^2 \delta(f - mf_B)$$

- ◆ 连续谱  $\Rightarrow$  带宽 B
- ◆ 离散谱  $\Rightarrow$  定时分量 ( $m = 1$ ) 等

Q&A

码形设计的依据



- ◆ 连续谱能否消失 ?
- ◆ 离散谱消失的条件?



## 讨论:

考

定时分量

在谱结构中周期性出现, 可用作定时

$$\begin{aligned}
 P_S(f) &= P_u(f) + P_v(f) \\
 &= \boxed{f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2} \\
 &\quad + \boxed{\sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_B [P G_1(mf_B) + (1-P) G_2(mf_B)] \right|^2 \delta(f - mf_B)}
 \end{aligned}$$

- 连续谱总是存在的, 这是因为代表数据信息的 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 波形不能完全相同, 故有 $G_1(f) \neq G_2(f)$ ;
- 离散谱是否存在, 取决于 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 的波形及其出现的概率 $P$ 。对于双极性信号 $G_1(f) = -G_2(f)$ 且 $P=1/2$ 时, 则没有离散分量, 即没有直流分量和定时分量。

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]|^2 \cdot \delta(f - mf_B) \\ + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱；
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。

考

思路：

1.  $f_B$  物理意义是什么？取值如何？
2.  $G_1(f), G_2(f)$  如何求解？
3.  $P$  的取值？
4. 整个  $P_s(f)$  的图像如何？

下面以单极性为例介绍如何推导

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱；
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。

考

## Step1 求 $f_B$

为简化表达，可整理为

$$C_m = f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]$$

其中  $f_B = \frac{1}{T_B}$   $G_k(mf_B) = \int_{-\infty}^{\infty} g_k(t) e^{-j2\pi mf_B t} dt, (k=1,2)$

Step1  $v(t)$  的功率谱密度--- $P_v(f)$

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t - nT_B) + (1-P)g_2(t - nT_B)]$$

周期 $T_B$ 的周期信号

可展成傅里叶级数

$$v(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{j2\pi mf_B t}$$

式中

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} v(t) e^{-j2\pi mf_B t} dt$$

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_BP(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

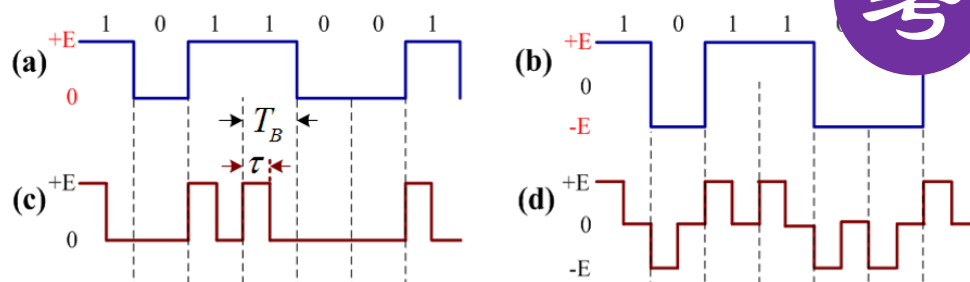
掌握

理解

例

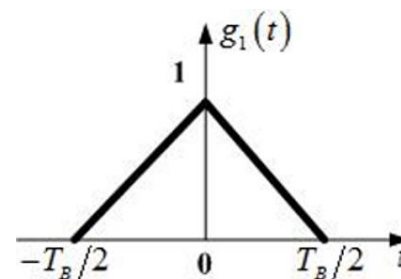
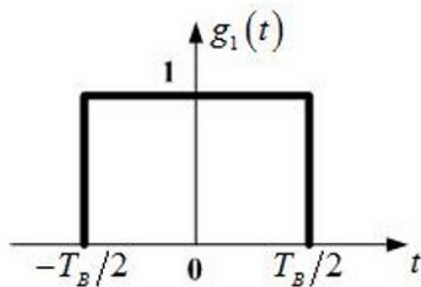
- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱；  
(2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉

Step2 求 $G_1(f), G_2(f)$



常见脉冲

时域



频域

$$G_1(f) = T_B Sa \left( \frac{fT_B}{2} \right)$$

$$G_1(f) = \frac{T_B}{2} Sa^2 \left( \frac{fT_B}{4} \right)$$

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

## A 考试涉及的傅里叶变换对及性质

在《信号与系统》课程中，傅里叶变换首先以频率  $f(\text{Hz})$  为变量展开，但注意到圆周角频率  $\omega(\text{rad/s})$  在  $2\pi f = \omega$  关系下可替换  $f$ ，这一变量替换可把  $2\pi$  这个“拖油瓶”丢掉，使得以  $\omega$  为变量的傅里叶变换表达式在数学形式上较为简洁，因此在《信号与系统》课程中通常以  $\omega$  为变量来介绍。值得指出的是，调频广播 FM 的“频道”一般以 MHz 为单位，5G 通信的频段也是以 GHz 为单位按进行分配，使用  $f(\text{Hz})$  是行业内习惯的做法，因此《通信原理》通常默认采用的是  $f(\text{Hz})$ 。

在通信系统中计算频谱、功率谱、功率谱密度函数等重要指标时，通常需要灵活利用常见信号的傅里叶变换对、傅里叶变换的性质来简化或近似计算，如何从《信号与系统》中熟知的以  $\omega$  为变量的结论转换到以  $f$  为变量就是个关键的问题。其实只要利用关系式  $2\pi f = \omega$  即可做灵活的转变，下面给出的是傅里叶变换性质（表1）、信号的傅里叶变换（表2）分别以  $f, \omega$  为变量的展开形式。

| 时域 $s(t)$                                  | 频率 (Hz) 域 $S(f)$                                                                       | 角频率 (rad/s) 域 $S(\omega)$                                               | 备注                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | $\delta(f)$                                                                            | $2\pi\delta(\omega)$                                                    | 根据 $\delta$ 函数性质 $\delta(at) = \frac{1}{ a }\delta(t)$<br>$\delta(f) = \delta(\frac{\omega}{2\pi}) = 2\pi\delta(\omega)$  |
| $\cos(\omega_0 t)$                         | $\frac{1}{2} [\delta(f - \frac{\omega_0}{2\pi}) + \delta(f + \frac{\omega_0}{2\pi})]$  | $\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$           |                                                                                                                           |
| $\sin(\omega_0 t)$                         | $\frac{1}{j2} [\delta(f - \frac{\omega_0}{2\pi}) - \delta(f + \frac{\omega_0}{2\pi})]$ | $\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$ |                                                                                                                           |
| $g_{T_0}(t), \text{rect}(\frac{t}{T_0})$   | $ T_0 \text{sinc}(T_0 \cdot f)$                                                        | $ T_0 \text{sinc}(\frac{T_0}{2\pi} \cdot \omega)$                       | $g_{T_0}(t) = \text{rect}(\frac{t}{T_0}) \triangleq \begin{cases} 1, &  t  < \frac{T_0}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ |
| $\text{sinc}(T_0 t), \text{Sa}(T_0 \pi t)$ | $\frac{1}{ T_0 }\text{rect}(\frac{1}{T_0} \cdot f)$                                    | $\frac{1}{ T_0 }\text{rect}(\frac{1}{T_0 2\pi} \cdot \omega)$           | $\text{sinc}(at) = \text{Sa}(a\pi t)$                                                                                     |
| $\text{sinc}^2(T_0 t)$                     | $\frac{1}{ T_0 }\text{tri}(\frac{1}{T_0} \cdot f)$                                     | $\frac{1}{ T_0 }\text{tri}(\frac{1}{T_0 2\pi} \cdot \omega)$            | $\text{tri}(at) \triangleq \begin{cases} 1 - a t , &  t  < \frac{1}{a} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$                     |
| $\text{tri}(T_0 t)$                        | $\frac{1}{ T_0 }\text{sinc}^2(\frac{1}{T_0} \cdot f)$                                  | $\frac{1}{ T_0 }\text{sinc}^2(\frac{1}{T_0 2\pi} \cdot \omega)$         |                                                                                                                           |

表 2: 考试中用到的信号及其傅里叶变换

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_BP(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

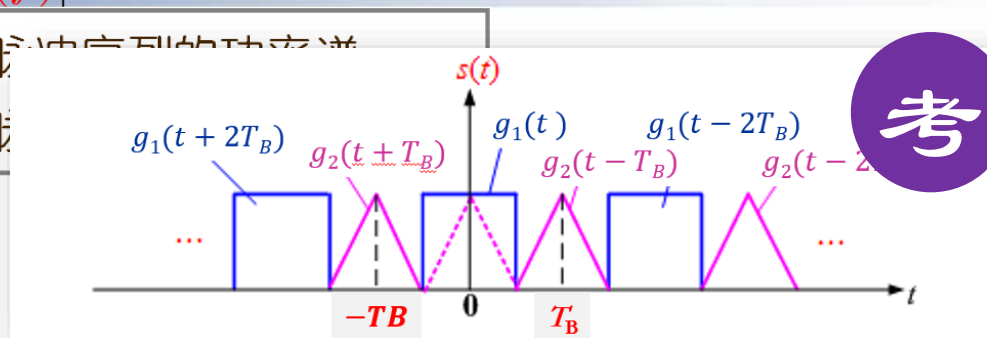
掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱

Step2 求 $G_1(f), G_2(f)$



考

双极性:  $g_2(t) = -g_1(t)$

单极性:  $g_2(t) = 0$

对于单极性二进制波形, 令 $g_1(t) = 0$ ,  $g_2(t) = g(t)$ , 则随机脉冲序列的双边功率谱密度为:

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B(1-P)G(mf_B)|^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_BP(1-P)|G(f)|^2$$

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) \\ + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱；
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。

考

### Step3 给定P取值

二进制的两个符号等概率出现，即 $P = 1/2$ ，则

$$P_s(f) = \underbrace{\frac{1}{4}f_s|G(f)|^2}_{\text{交变分量 (连续谱)}} + \underbrace{\frac{1}{4}f_s^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} |G(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)}_{\text{稳态分量 (离散谱)}}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{定时分量}}$   
 在谱结构中周期性出现，可用作定时



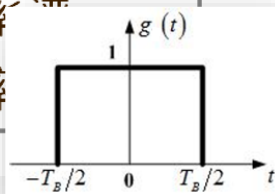
$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B)$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率  
(2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率



考

Step4  $P_s(f)$  波形 (Case1-NRZ非归零)

$$g(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{T_B}{2} \leq t \leq \frac{T_B}{2} \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

若表示“1”码的波形  $g_2(t) = g(t)$  为不归零 (NRZ) 矩形脉冲 (右上图)，则其频谱为  $G(f) = T_B \text{Sa}(\pi f T_B)$ ，带入

$$P_s(f) = \frac{1}{4} f_B |G(f)|^2 + \frac{1}{4} f_B^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} |G(mf_B)|^2 \delta(f - mf_B)$$

可得

$$P_s(f) = \frac{1}{4} f_B T_B^2 \text{Sa}^2(\pi f T_B) + \frac{1}{4} f_B^2 T_B^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2(\pi m f_B T_B) \delta(f - m f_B)$$

其中交变分量恒定出现，而稳态分量涉及对  $\text{Sa}(\cdot)$  的采样，因此后者的结构会变化，需具体考虑求和变量  $m$  导致  $\text{Sa}(\cdot)$  在离散的  $f = m f_B$  处采样的各种情况：



$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]|^2 \cdot \delta(f - mf_B) \\ + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱;
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。

考

#### Step4 $P_s(f)$ 波形 (Case1-NRZ非归零)

- $Sa(\omega_0 t) \triangleq \sin(\omega_0 t)/(\omega_0 t)$
- $Sa(k\pi) = 0$
- $t = k\pi/\omega_0$  处  $Sa(\omega_0 t) = 0$

$$P_s(f) = \frac{1}{4} f_B |G(f)|^2 + \frac{1}{4} f_B^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} |G(mf_B)|^2 \delta(f - mf_B)$$

- 当  $m = 0$  时,  $Sa(0) \neq 0$ , 因此  $P_s(f)$  结构中恒定存在  $\delta(f)$ , 将其经过IFT后, 在数字波形时域上为一个恒定出现的直流分量
- 当  $m \neq 0$  时,  $G(mf_B) = T_B Sa(m\pi)$  始终在  $\pi$  的整数倍上采样, 因此此时  $G(mf_B)$  恒定为0, 定时分量  $\delta(f - mf_B)$  无法出现, 因此不存在定时分量

将上述分析结果应用于原表达式可使其简化为

$$P_s(f) = \frac{1}{4} T_B^2 Sa^2(\pi f T_B) + \frac{1}{4} \delta(f)$$

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱;
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。

考

Step4  $P_s(f)$  波形 (Case1-NRZ非归零)

$$P_s(f) = \frac{1}{4} T_B \text{Sa}^2(\pi f T_B) + \frac{1}{4} \delta(f)$$

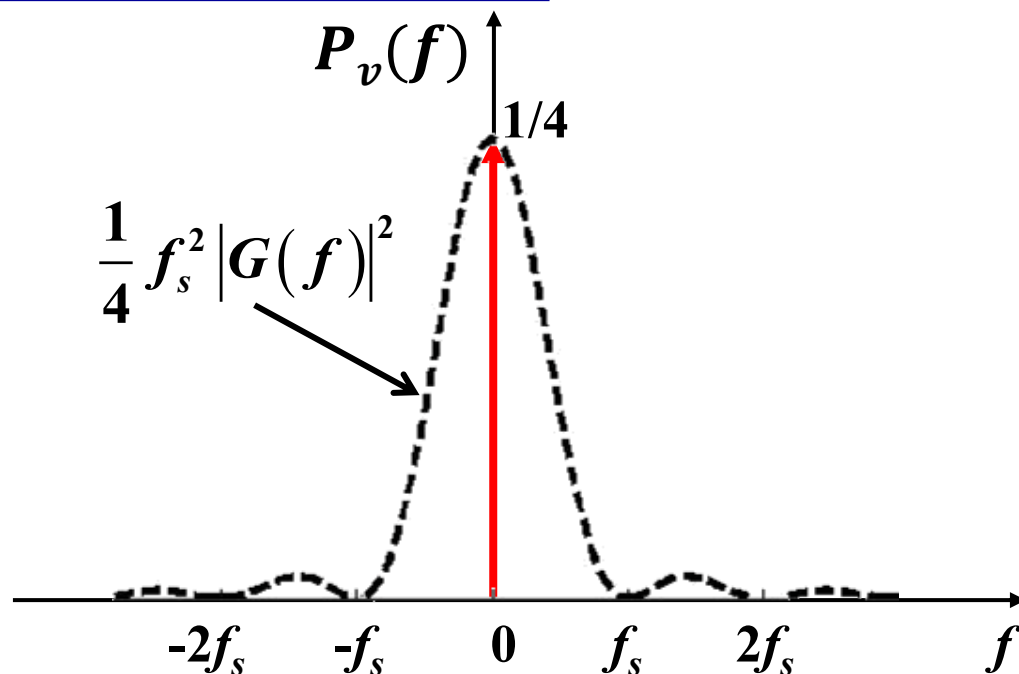
计算信号带宽:

(以连续功率谱中第一个0值点为依据计算)

$$\pi f T_B = \pi$$

可求出信号带宽为:

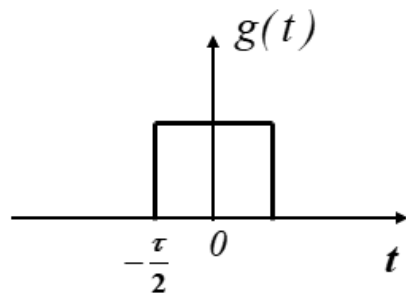
$$B_s = f_s = 1/T_B$$



$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B)$$

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的  
(2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的



2 脉冲序列

(c) 单归零码

- 特点：从中可直接提取位定时信号，
- 应用：作为其他码型提取同步时钟的过渡码型。

Returning Zero(RZ)

归零：脉宽 $\tau < T_B$ 码宽

## Step4 $P_s(f)$ 波形 (Case2-RZ归零)

若表示“1”码的波形  $g_2(t) = g(t)$  为半占空归零矩形脉冲，即脉冲宽度  $\tau = T_B/2$  时，其频谱函数为：

$$G(f) = \frac{T_B}{2} Sa\left(\pi \cdot \frac{T_B}{2} f\right)$$

掌握

理解

与Case1-NRZ相似，需要考虑  $f = mf_B$  的各类情况：

- 当  $m = 0$  时， $G(0) = \frac{T_B Sa(0)}{2} \neq 0$ ，故存在直流分量
- 当  $m \neq 0$  时， $Sa$  的零点与  $m$  的奇偶性相关

考

- 若  $m$  为奇数， $G(mf_B) = \frac{T_B Sa\left(\frac{mf_B}{2}\right)}{2} \neq 0$ ，离散谱、定时量都有
- 若  $m$  为偶数， $G(mf_B) = \frac{T_B Sa\left(\frac{mf_B}{2}\right)}{2} = 0$ ，无离散谱

$$P_s(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]^2 \cdot \delta(f - mf_B) + f_B P(1-P) \cdot |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

掌握

理解

例

- (1) 试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱；
- (2) 试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。

考

### Step4 $P_s(f)$ 波形 (Case2-RZ归零)

若将上述结论带入原式可得到谱的简化表达式为

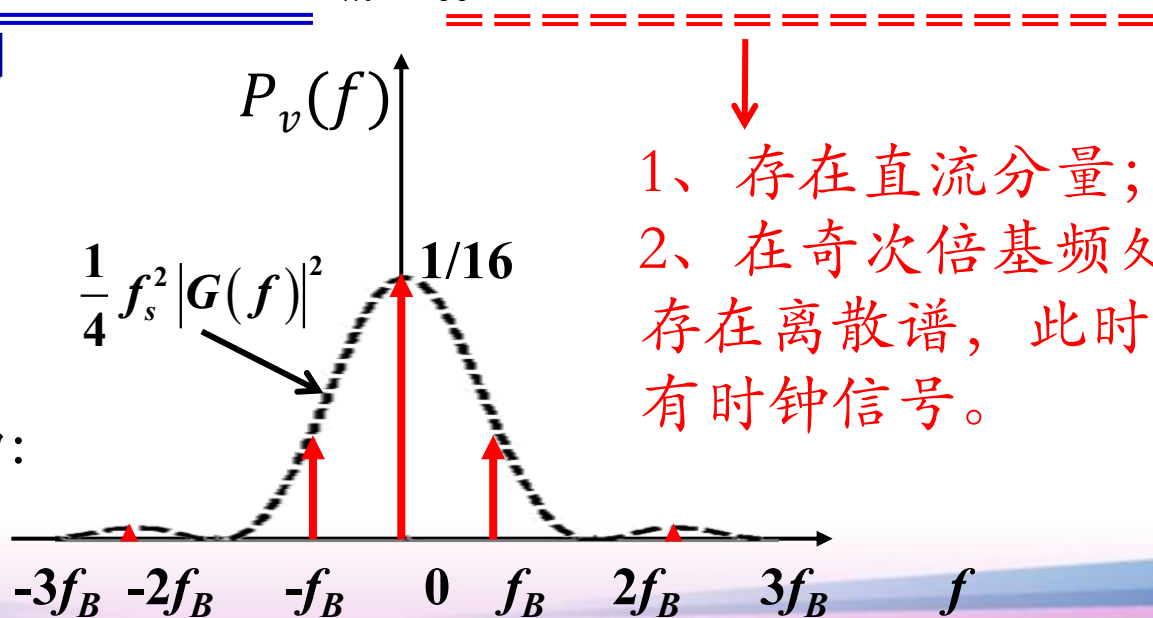
$$P_s(f) = \frac{T_S}{16} S a^2 \left( \frac{\pi f T_S}{2} \right) + \frac{1}{16} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S a^2 \left( \frac{m\pi}{2} \right) \delta(f - mf_S)$$

计算信号带宽:

$$\pi f T_B / 2 = \pi$$

可求出信号带宽为:

$$B_S = 2f_B = 2/T_B$$



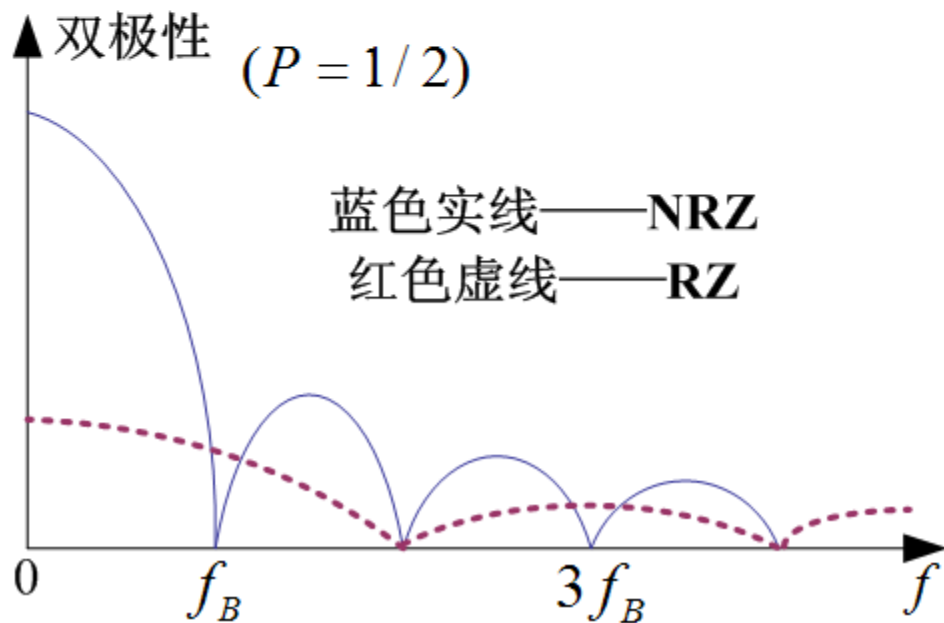
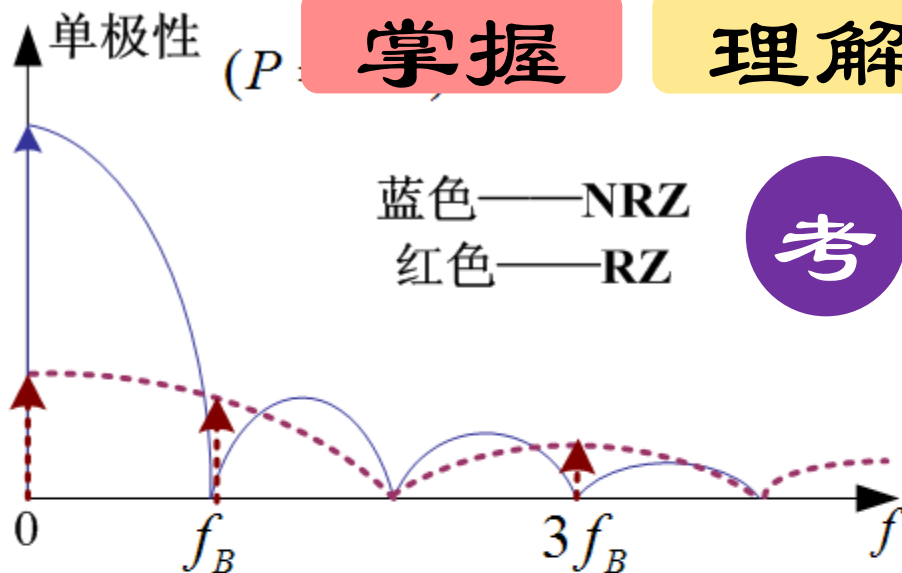
- 1、存在直流分量；
- 2、在奇次倍基频处存在离散谱，此时有时钟信号。

谱零点带宽:

$$B = \frac{1}{\tau}$$

非归零:  $\tau = T_B$

半占空:  $\tau = T_B / 2$



|       | 直流分量 | 定时分量 | 带宽     |
|-------|------|------|--------|
| 单极RZ  | Y    | Y    | $2f_B$ |
| 单极NRZ | Y    | N    | $f_B$  |
| 双极RZ  | N    | N    | $2f_B$ |
| 双极NRZ | N    | N    | $f_B$  |

由以上两例可以看出：

◆二进制基带信号的带宽主要依赖单个码元波形的频谱函数  $G_1(f)$  和  $G_2(f)$ 。时间波形的占空比越小，占用频带越宽。通常取谱的第一个零点作为矩形脉冲的近似带宽，它等于脉宽  $\tau$  的倒数，即  $B_s = 1/\tau$ 。

**NRZ( $\tau = T_B$ )基带信号的带宽： $B_s = 1/\tau = f_B$**

**RZ ( $\tau = T_B/2$ )基带信号的带宽： $B_s = 1/\tau = 2f_B$**

◆单极性基带信号是否存在离散谱线取决于矩形脉冲的占空比。单极性NRZ信号中没有定时分量，RZ信号中含<sup>有</sup>定时分量，可以直接提取。0、1等概的双极性信号<sup>没有离散谱</sup>，也就是说没有直流分量和定时分量。

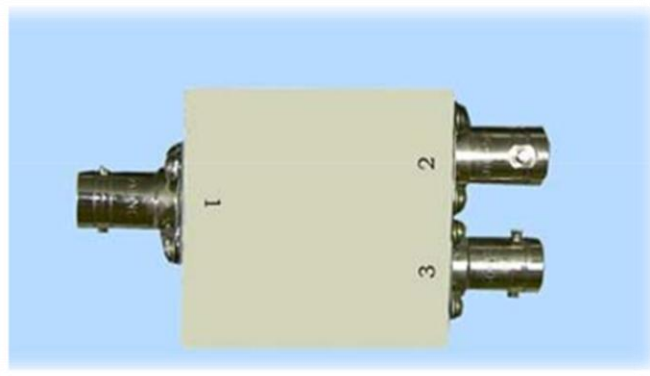
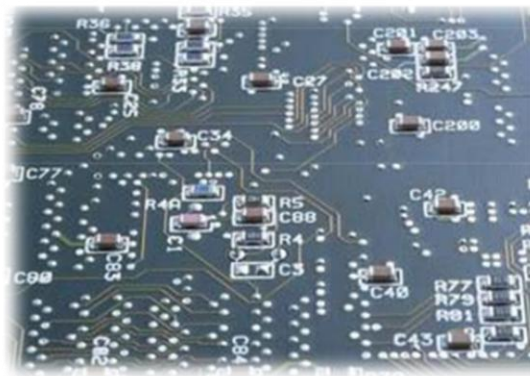
## § 6.2

# 基带传输 的 常用码型

## § 6.2.1 选码原则

### ① 无直流分量，且低频分量小；

通信设备和线路中往往含有隔直流电容和耦合变压器等，使得信道具有低频截止特性，因此直流信号和低频分量无法顺利传输；



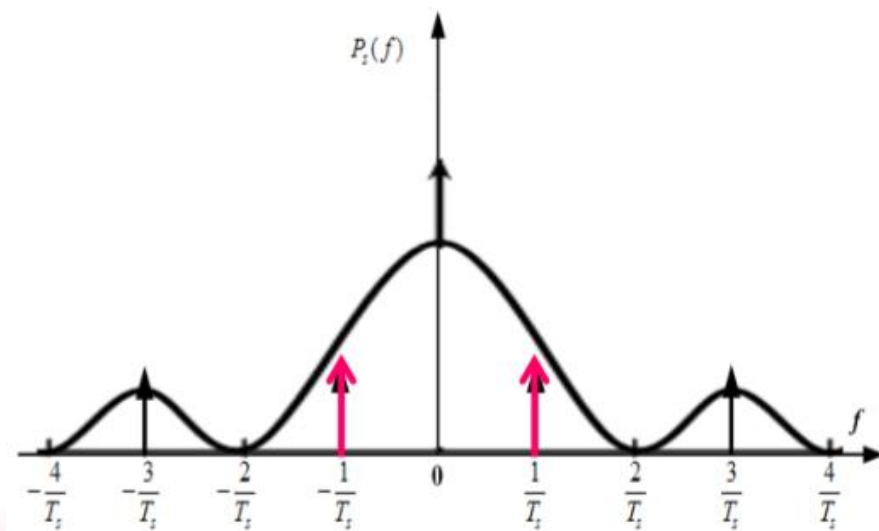


## § 6.2.1 选码原则

考

### ② 定时信息丰富；

位定时是任何数字通信系统都不可缺少的重要环节。根据前面的学习，我们知道有些信号的功率谱中含有。那么我们要求实际的线路码经过简单的非线性变换（如取信号绝对值）就能够变为含有定时分量的信号，从而有利于提取定时分量。

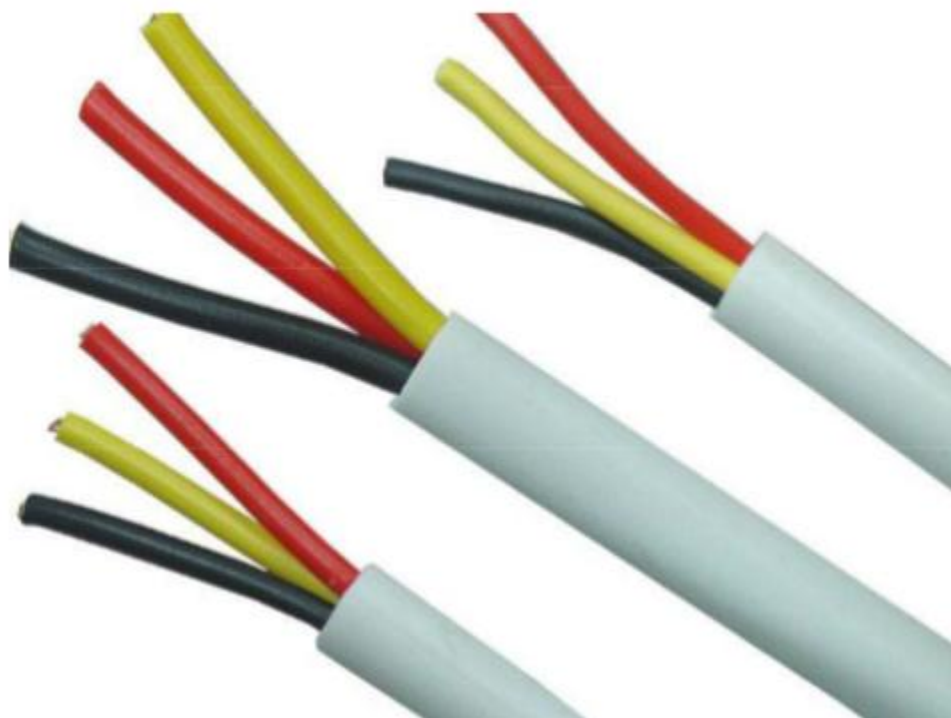


## § 6.2.1 选码原则

### ③ 高频分量小；

原因1：因为高频分量少，能够保证基带信号的带宽比基带信道带宽窄，节省传输频带；

原因2：通常一条电缆中包含许多线对，线对间由于电磁感应会引起相互干扰，高频分量越大，对邻近线对产生的干扰就越严重。



## § 6.2.1 选码原则

考

### ④ 不受信源统计特性的影响;

信源的统计特性是指信源产生各种数字信息的概率分布适应信源的变化即要求无论信源产生的二进制比特序列是0, 1随机分布的, 还是存在长连0, 或长连1的情况, 均能正常传输。

|      |       |                        |       |
|------|-------|------------------------|-------|
| 随机分布 | · · · | 01100010110100101001   | · · · |
| 长连0  | · · · | 0000000000000000101001 | · · · |
| 长连1  | · · · | 0111111111111111111111 | · · · |

## § 6.2.1 选码原则

考

### ⑤有自检能力

具有内在的检错能力，即线路编码采用的码型具有一定的规律性，接收端可以通过这种规律性来监测码元在信道上传输是否出现错码。

|            |   |   |    |    |    |   |   |   |   |
|------------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 二进制<br>比特: | 1 | 0 | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 线路编<br>码:  | 1 | 0 | -1 | 1  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 接收码<br>元   | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

不符合规律

存在错码

## § 6.2.1 选码原则

### ⑥ 编、译码简单。

复杂的编译码过程需要较长的时间完成，从而会增加通信延时；复杂的过程同样需要更多的硬件资源从而提高设备的成本。因此，线路码的编译码都要尽量简单。

## § 6.2.2 几种常用的传输码型

- ◆ AMI码、HDB<sub>3</sub> ---1B1T码
- ◆ 双相码、CMI码 ---1B2B码
- ◆ 块编码

# 1 AMI 码——传号极性交替码

掌握

理解

编码规则:

“1” —— +1、-1 交替  
“0” —— 0

考

举例:

信码: 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

AMI码: +1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 -1 +1

特点:

- 不含直流分量,低频成分少;
- 三电平;
- 编译码电路简单,有宏观自检能力

缺点:

信码有长连0串时,难以获取定时信息。

应用: PCM24路基群 (北美系列) 1.544Mb/s的线路码型。

## 2 HDB<sub>3</sub>码——3阶高密度双极性

掌握

理解

考

### 编码规则：

- ◆ 连“0”个数不超过3个时，遵循AMI的编码规则；
- ◆ 连“0”个数超过3个时，将第4个“0”改为非“0”脉冲，  
记为 $V_+$ 或 $V_-$ ，称为破坏脉冲。
- ◆ 相邻V码的极性必须交替出现（确保无直流）；
- ◆ V码的极性应与前一个非“0”脉冲的极性相同，否则，  
将0000更改为 $B_+00V_+$ 或 $B_-00V_-$ 。B称为调节脉冲。
- ◆ V码之后的传号码极性也要交替。

举例：

信码    1000   1 00   1 000 0   1 000 0   1 1 0 00 0   1 1

HDB<sub>3</sub>码   -1000+1 00-1 000V<sub>-</sub> +1 000V<sub>+</sub> -1+1 B<sub>-</sub>00V<sub>-</sub> +1 -1

译码：

$\pm 1$  000  $\pm 1$

± 1 00  $\pm 1$

特点：

除保持了AMI码的特点之外，还将连“0”码限制在3个以内，有利于位定时信号的提取。

应用：A律PCM 四次群以下的线路接口码型。

考



### 3 双相码

## 曼彻斯特码 (Manchester)

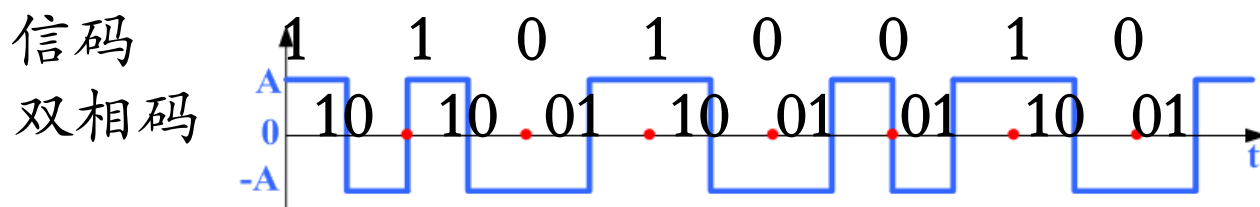
掌握

理解

考

编码规则：

“0” —— 01; “1” —— 10



特点：

- 二电平（极性相反）；无直流分量；
- 位定时信息丰富；编译码电路简单；
- 连码个数不超过2个。

缺点：带宽比原信码大1倍。

应用：局域网中的传输码型。

## 4 CMI 码 —— 传号反转码

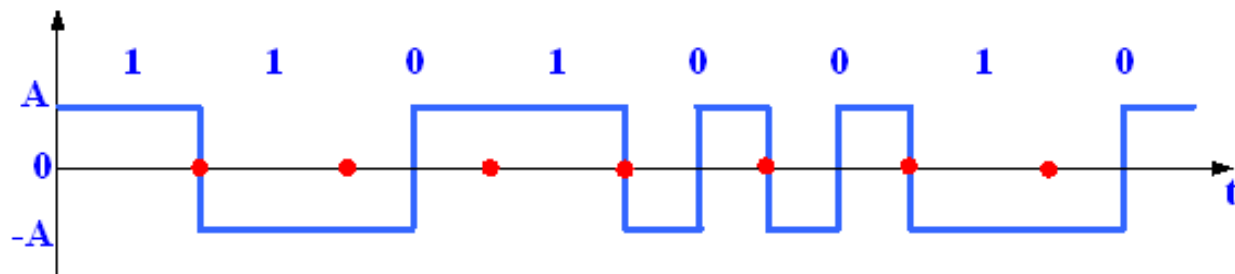
掌握

理解

编码规则：“1” —— 1 1、0 0 交替

“0” —— 0 1

考



特点： 双极性二电平码，连码个数不超过3个。

应用： A律PCM四次群的接口码型；

速率低于8.448Mb/s的光缆传输系统中。

## 5 $nBmB$ 码 ( $m > n$ )

掌握

理解

考

$n$ 位二进制码

(原信码组)  $2^n$  种组合



$m$ 位二进制码

(新码组)  $2^m$  种组合

$m > n$ ,  $\therefore$  多出  $(2^m - 2^n)$  种组合

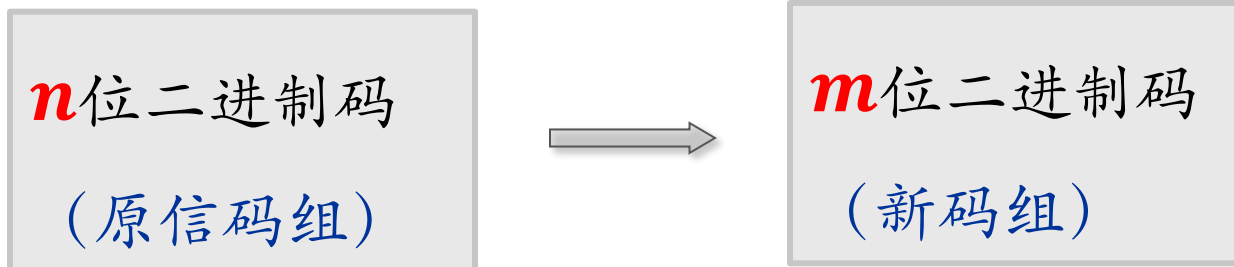
从  $2^m$  种中选择许用码组, 其余为禁用码组

- 优点: 可提供良好的同步和检错功能;
- 代价: 所需的传输带宽随  $m$  增加;
- 通常选择  $m = n + 1$ , 如 1B2B、4B5B、5B6B 码等。

## 6 nBmT码 ( $m \leq n$ )

掌握

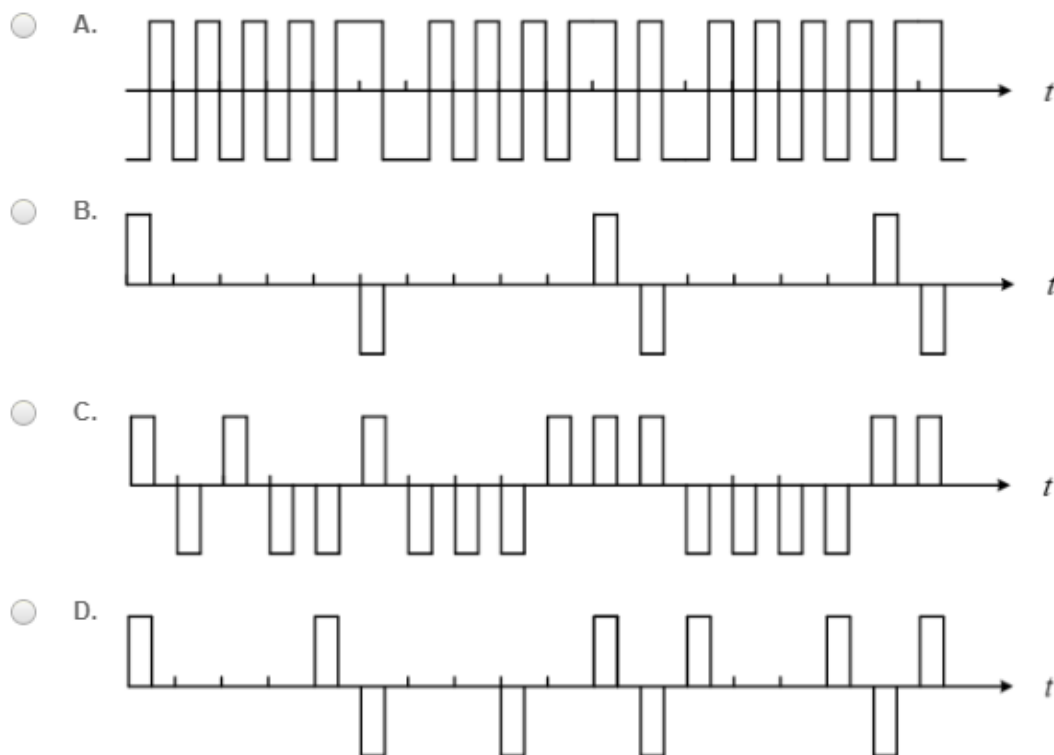
理解



考

- ◆ 例如：4B/3T码，把4个二进制码变换成3个三元码，——1B/1T码的改进型。
- ◆ 在相同的码速率下，4B/3T码的信息容量大于1B/1T，因而可提高频带利用率。
- ◆ 4B/3T码、8B/6T码等适用于高速数据传输系统，如高次群同轴电缆传输系统。

1. 下列波形中，    B    是AMI码。



2. 数据000011110000经过AMI编码后是A。

A. 0000+-+-0000

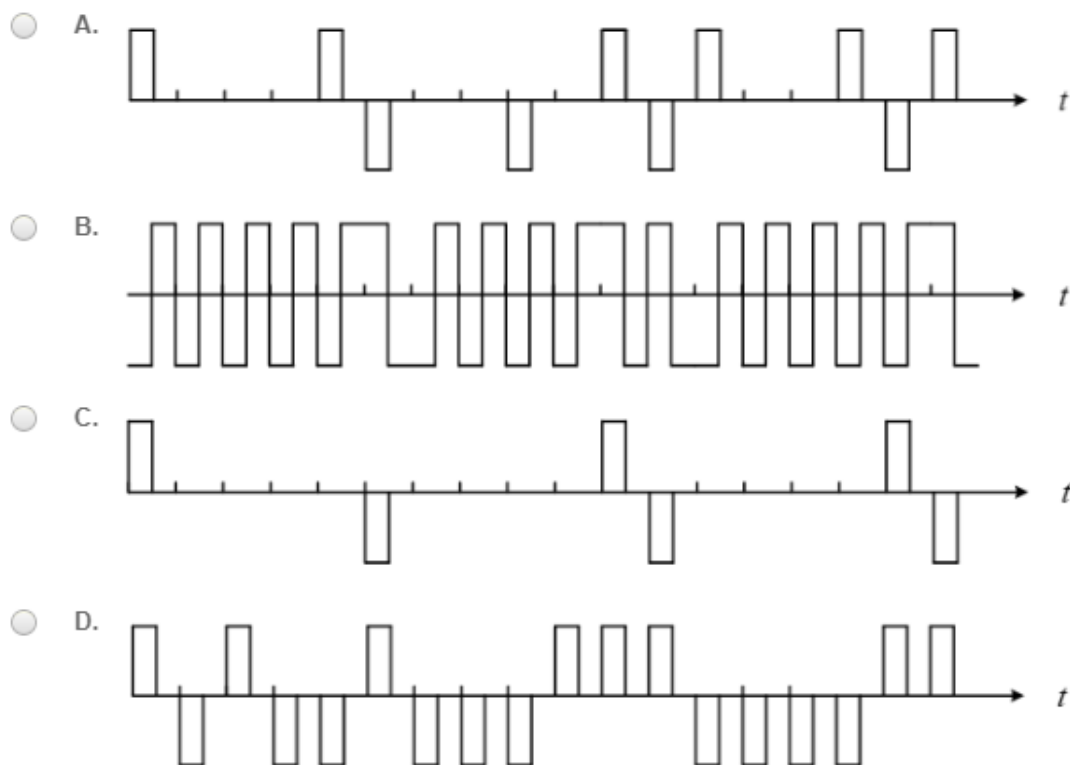
B. 0000++++0000

C. 000-+-+-000-

D. 000-+-+-+00+

考

3. 下列波形中，A是HDB3码。



4. 数据10000110000110000经过HDB3编码后是A。

A. +000+-+ -00-+-+00+

B. +0000-+0000-+000+

C. +000+-+000+-+000+

D. +000+-+ -00-+-000-



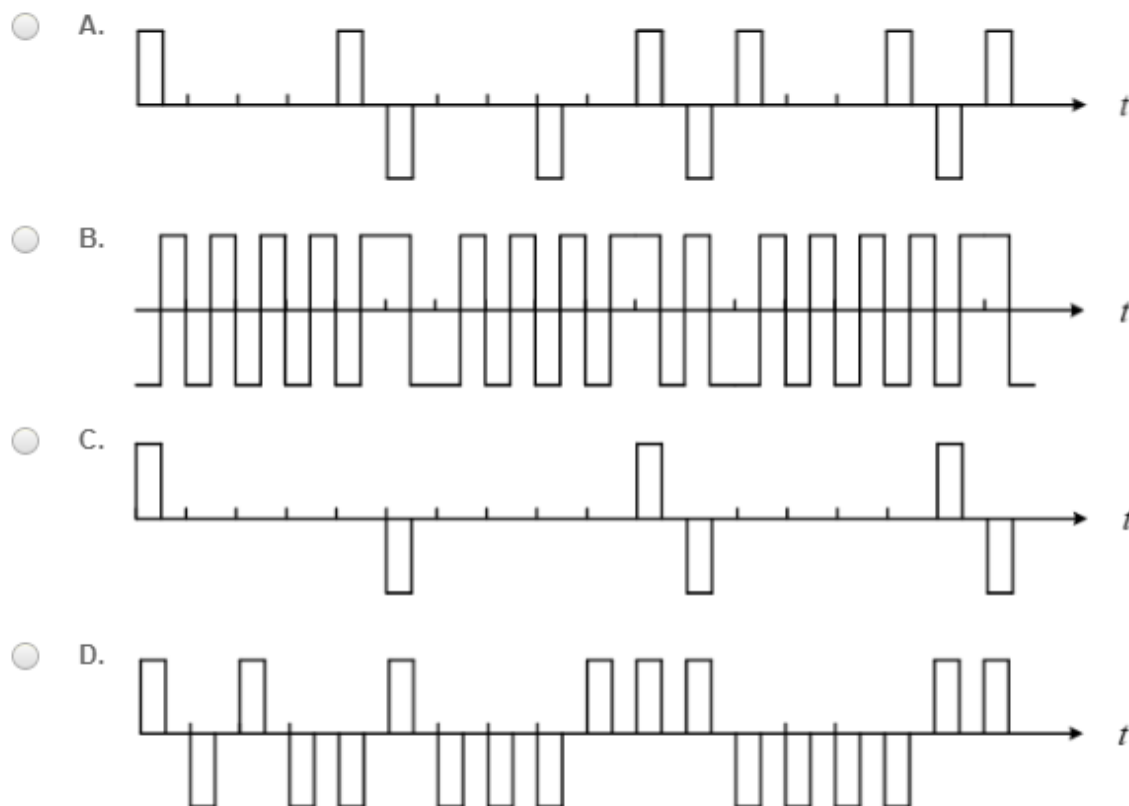
5. HDB3码是在AMI码基础上的进一步改进，改进的目的是为了A。

- A. 时钟提取
- B. 隔直流传输
- C. 减小带宽
- D. 降低功率

6. 与AMI码相比, HDB3码的优点是\_\_\_**A**\_\_\_。

- A. 连0长度不超过3
- B. 连1长度不超过3
- C. 适合频带传输
- D. 适合隔直流传输

7. 下列波形中，B 是双相码（Manchester码）。

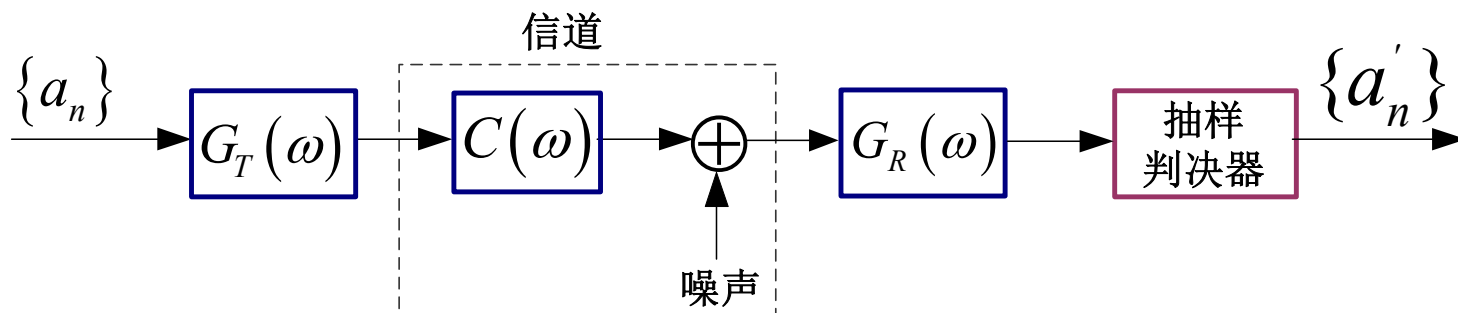


## § 6.3

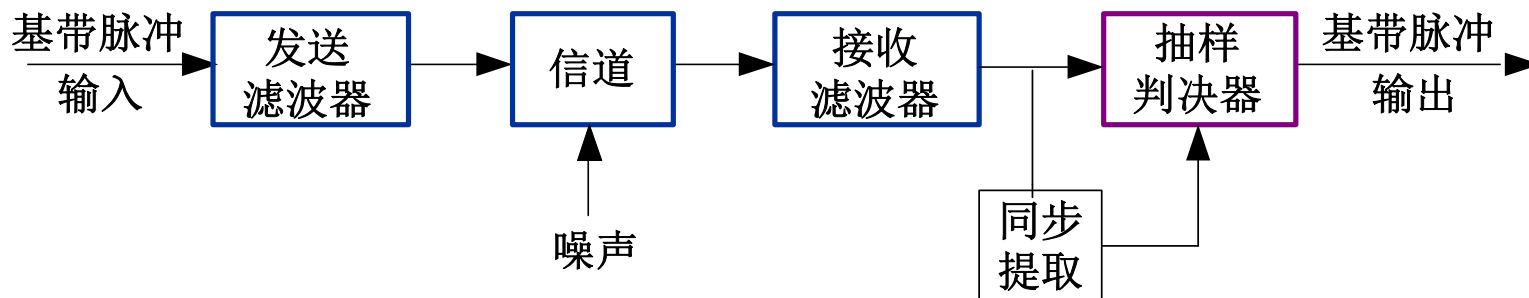
# 数字基带信号传输 与 码间串扰

## § 6.3.1 系统组成与传输模型

考

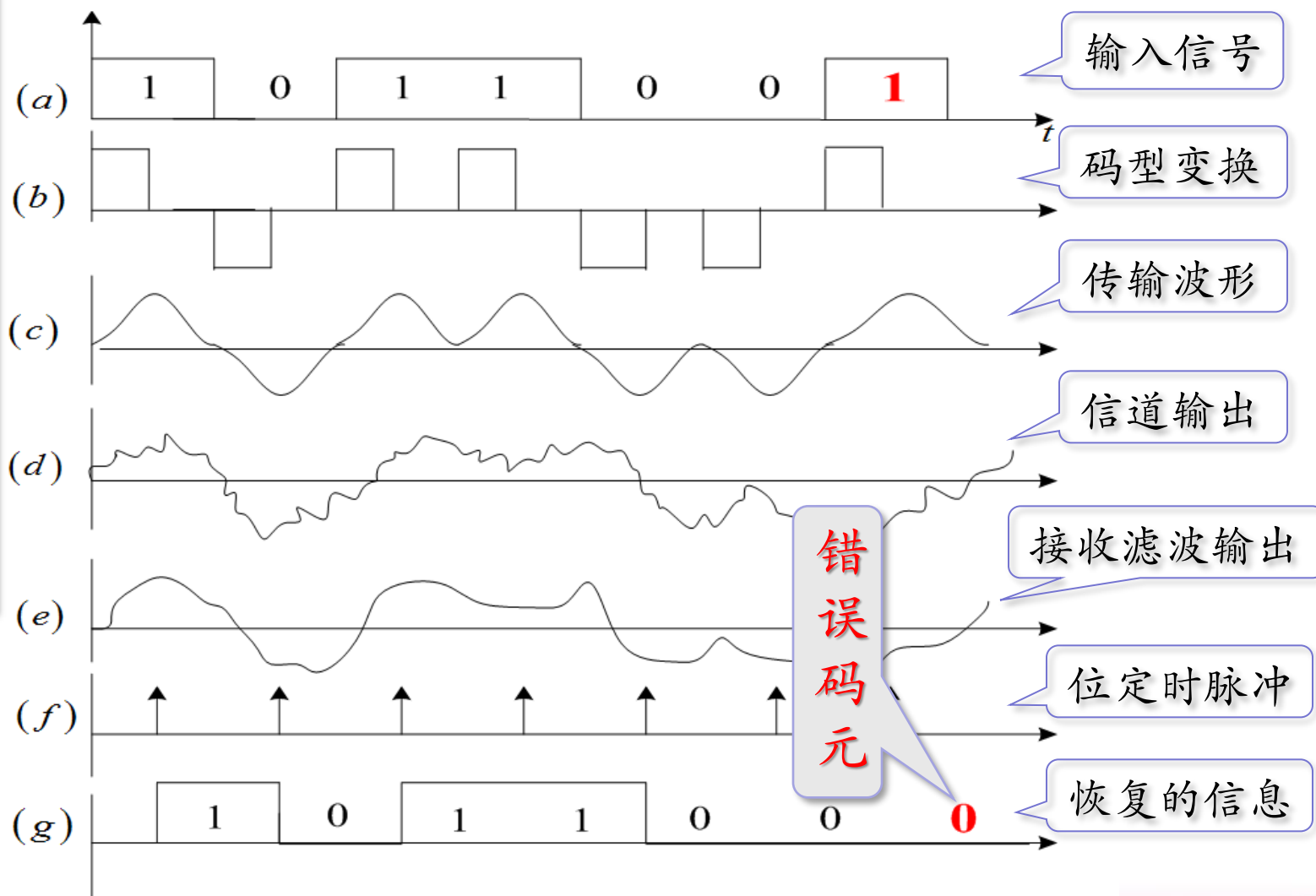


基带传输系统模型



基带传输系统组成

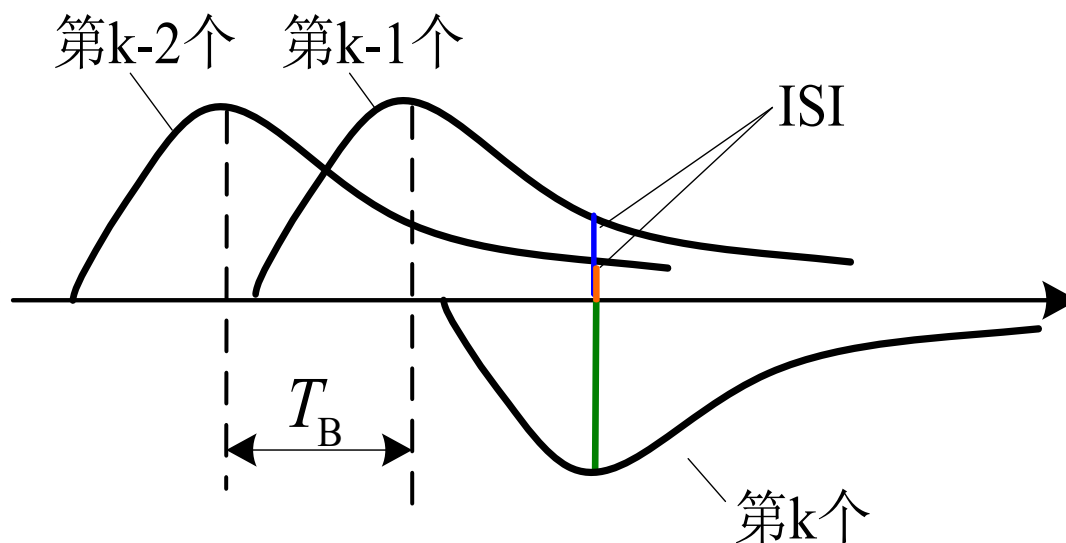
## ■ 基带传输系统各点波形



## ■ 误码原因

- 信道噪声
- 码间串扰 (InterSymbol Interference, ISI)

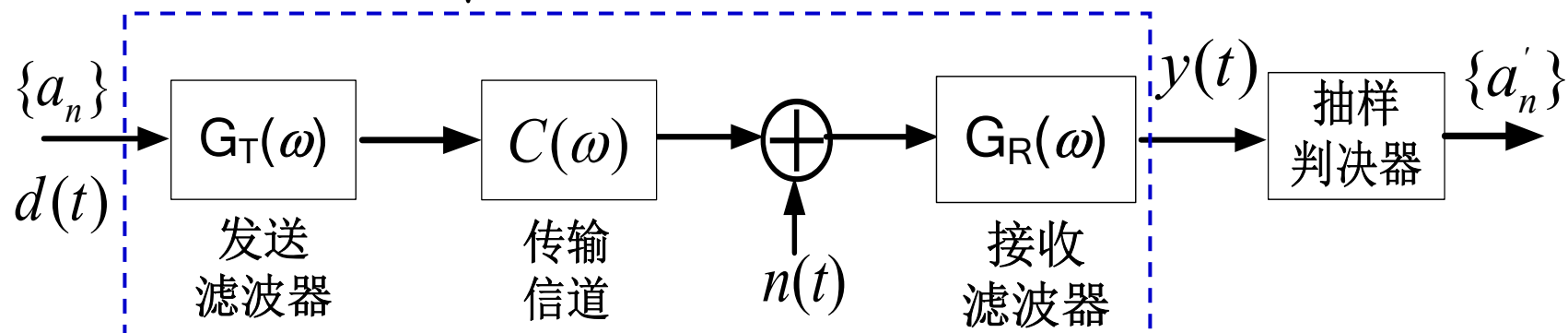
何谓 ISI ?



产生ISI的原因 ?

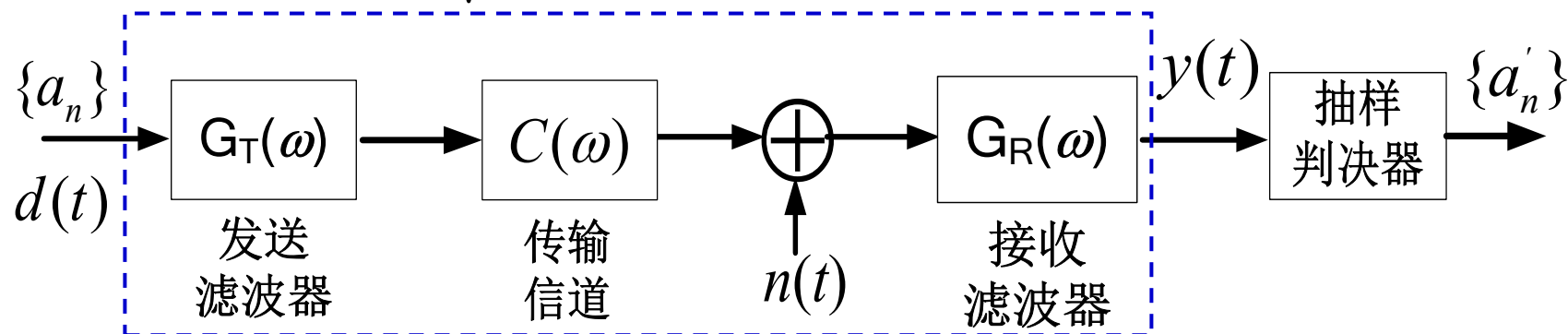
——系统传输总特性不理想。

## § 6.3.2 定量分析





## § 6.3.2 定量分析

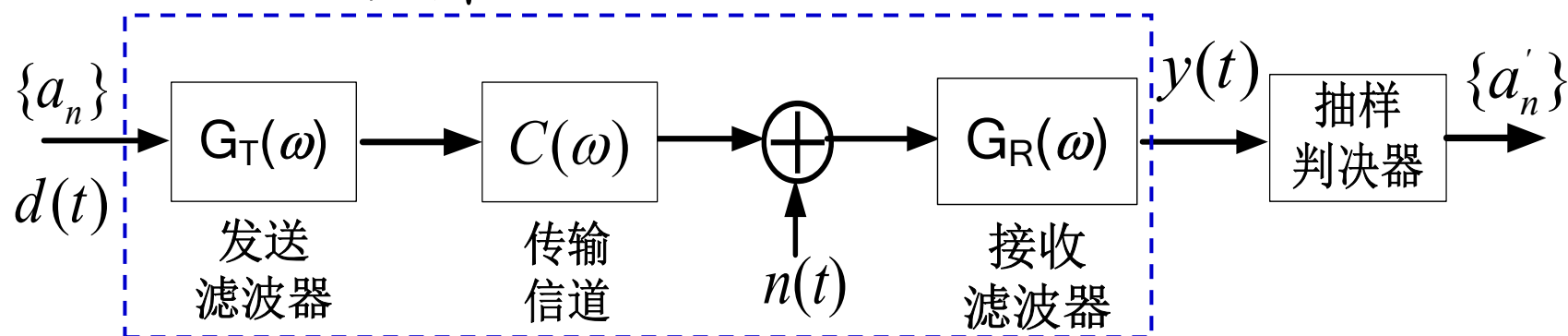


➤ 基带传输总特性

$$H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G_R(\omega)$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

## § 6.3.2 定量分析



### ➤ 基带传输总特性

$$H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G_R(\omega)$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

### ➤ $\{a_n\}$ 对应的基带信号

$$d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t - nT_B)$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t)$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

- 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

- 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

- 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

- 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0)$$

- 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

- 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

$$= a_k h(t_0) + \sum_{n \neq k} a_n h[(k - n)T_B + t_0] + n_R(kT_B + t_0)$$



➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{抽样值}} + \sum_{n \neq k} a_n h[(k - n)T_B + t_0] + n_R(kT_B + t_0)$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{期望信号}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + n_R(kT_B + t_0)$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{信号}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_0)}_{\text{噪声}}$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

Rx依赖抽样值  
判决符号 $a_n$ ,  
抽样值的后两  
部分会影响 $a_n$   
判决

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{判决}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_0)}_{\text{噪声}}$$

- 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

- 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

Rx依赖抽样值  
判决符号 $a_n$ ,  
抽样值的后两  
部分会影响 $a_n$   
判决

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{判决}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_0)}_{\text{噪声}}$$

■ 如何消除 ISI ?

- 研究的问题:

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻  $t = kT_B + t_0$ , 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0)$$

Rx依赖抽样值  
判决符号 $a_n$ ,  
抽样值的后两  
部分会影响 $a_n$   
判决

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{判决}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_0)}_{\text{噪声}}$$

➤ 研究的问题:

- 如何消除 ISI ?
- 如何抑制  $n(t)$  ?

## § 6.4

无码间串扰

的

基带传输特性

## 消除码间串扰的设计思想

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

考



## 消除码间串扰的设计思想

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

考

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0 \quad , \quad \text{则无ISI}$$

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0 \quad , \quad \text{则无ISI}$$

怎么做?

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0, \text{ 则无 ISI}$$

怎么做?

idea1

idea: 求和项相互抵消为0

难点:  $a_n$  随机

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0 \quad , \quad \text{则无ISI}$$

怎么做?

idea1

idea: 求和项相互抵消为0

难点:  $a_n$  随机

做不到

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0, \text{ 则无 ISI}$$

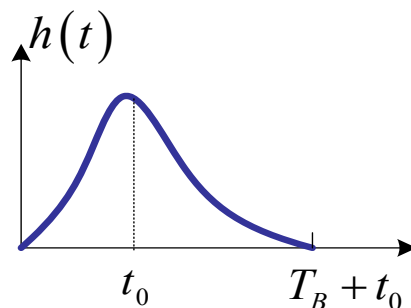
怎么做?

idea1

idea: 求和项相互抵消为0

难点:  $a_n$  随机

idea2



做不到

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0, \text{ 则无 ISI}$$

怎么做?

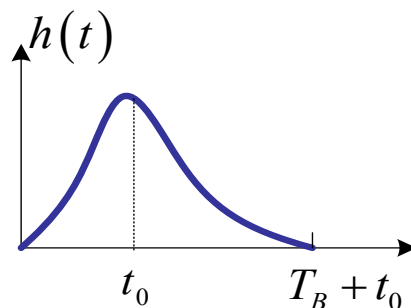
idea1

idea: 求和项相互抵消为0

难点:  $a_n$  随机

做不到

idea2



做不到

## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0, \text{ 则无ISI}$$

怎么做?

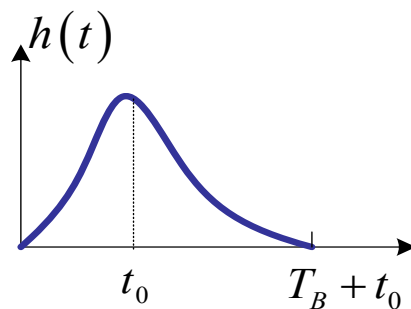
idea1

idea: 求和项相互抵消为0

难点:  $a_n$  随机

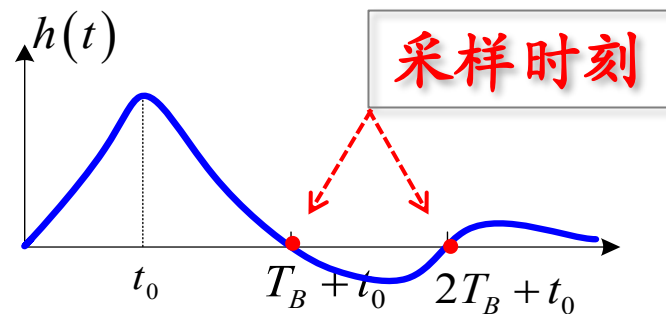
做不到

idea2



做不到

idea3





## 消除码间串扰的设计思想

考

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

$k$ : 当前符号  $a_k$

$n \neq k$ : 除当前符号外的其他符号

若能使:

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0, \text{ 则无ISI}$$

怎么做?

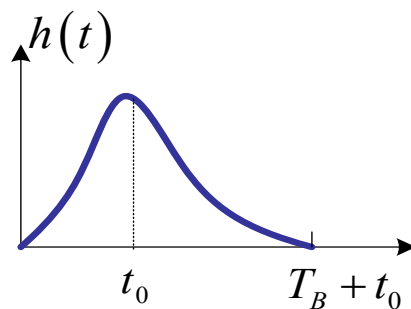
idea1

idea: 求和项相互抵消为0

难点:  $a_n$  随机

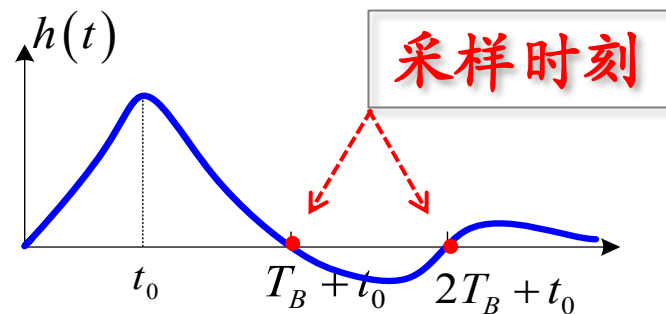
做不到

idea2



做不到

idea3



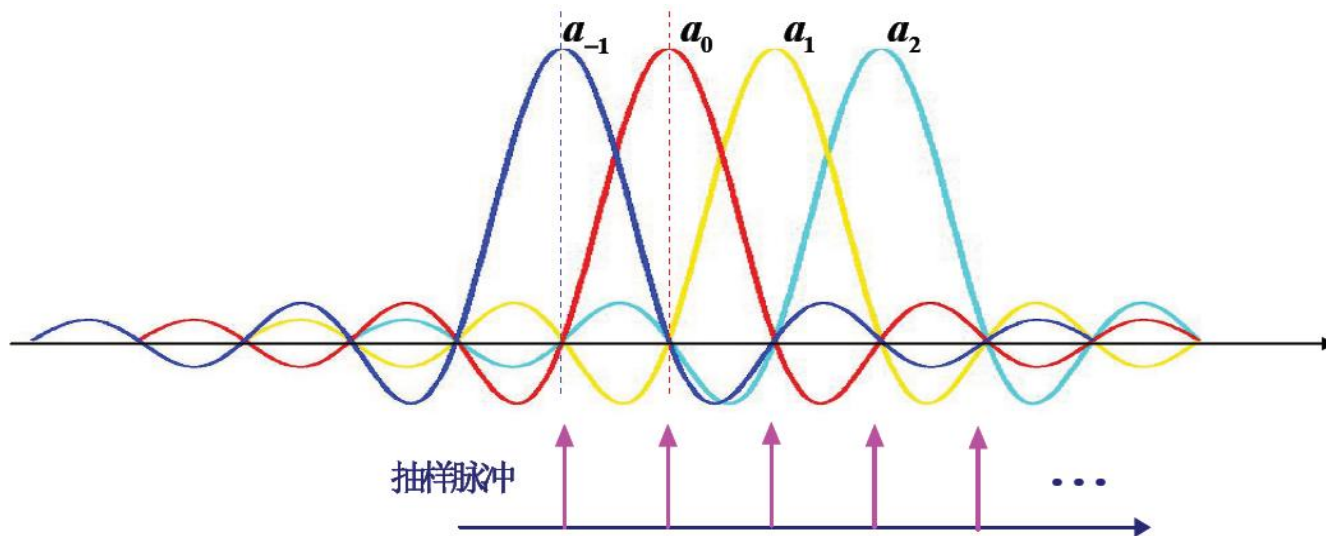
关注抽样时刻

## ■ 时域条件

略

$$h(kT_B) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \text{ 为其他整数} \end{cases}$$

含义：本码元抽样时刻有值；其他码元抽样时刻均为0。



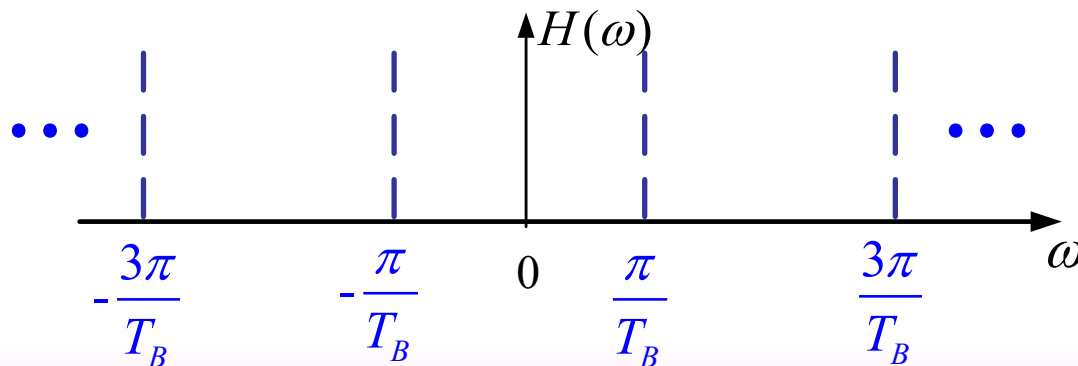
## ■ 频域条件

略

根据  $H(\omega) \Leftrightarrow h(t)$ ，并利用时域条件：

$$\begin{aligned} h(kT_B) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{(2i-1)\pi/T_B}^{(2i+1)\pi/T_B} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega \end{aligned}$$

分段  
积分  
求和



理解

了解

$$h(kT_B) = \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{(2i-1)\pi/T_B}^{(2i+1)\pi/T_B} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{-\pi/T_B}^{\pi/T_B} H\left(\omega' + \frac{2\pi i}{T_B}\right) e^{j\omega' kT_B} e^{j2\pi i k} d\omega'$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/T_B}^{\pi/T_B} \left[ \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) \right] e^{j\omega kT_B} d\omega$$

=1

$T_B$



即得频域条件

令



$$\omega' = \omega - \frac{2\pi i}{T_B}$$

则有

$$\omega = \omega' + \frac{2\pi i}{T_B}$$

$$d\omega' = d\omega$$

利用时域条件:

$$h(kT_s) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

频域条件: (Nyquist第一准则)

考

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

——检验或设计  $H(\omega)$  能否消除码间串扰的理论依据。

含义

“切割，平移/对折，叠加”  $\Rightarrow$  理想LPF

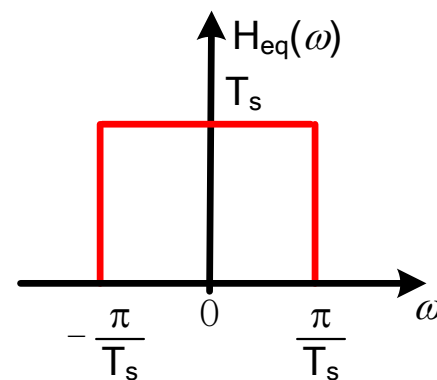
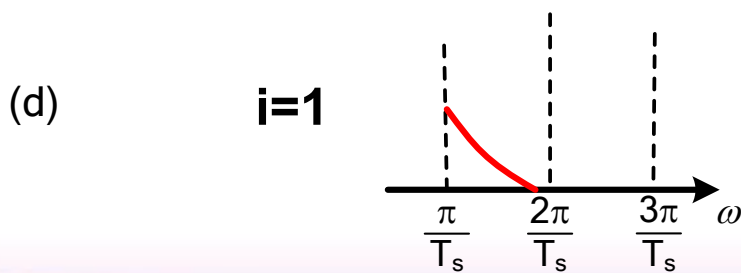
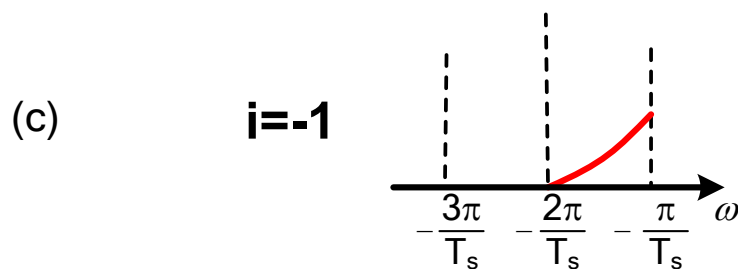
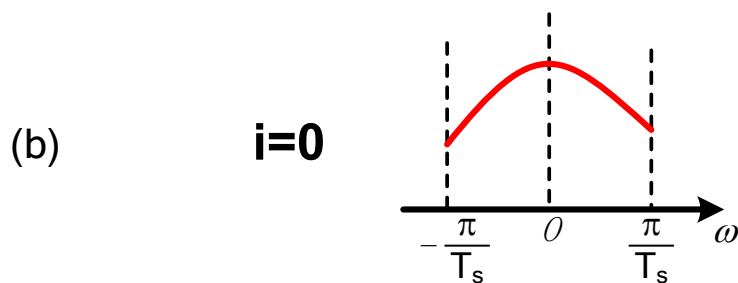
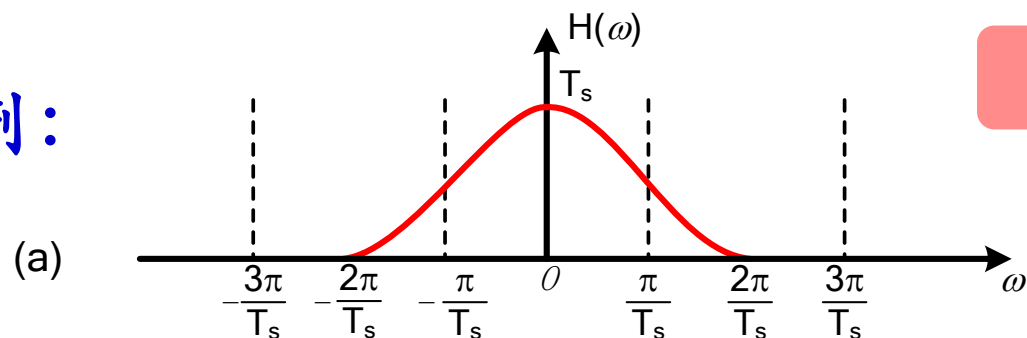
则以  $R_B = 1/T_B$  的速率传输时，无码间串扰。

示例：

掌握

理解

考



(e)

注：  $T_S = T_B$

# § 6.4.3

## $H(\omega)$ 的设计

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B$$

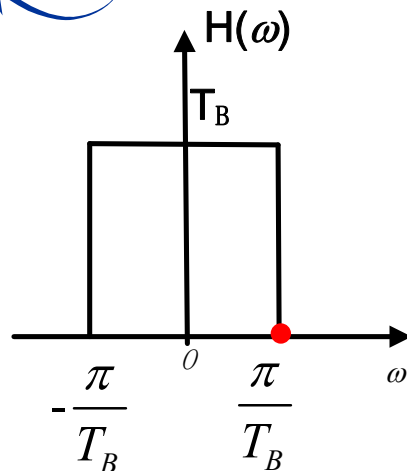
理解

了解

### 1 理想低通特性

取  $i = 1$

$$H(\omega) = \begin{cases} T_B, & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B} \\ 0, & |\omega| > \frac{\pi}{T_B} \end{cases}$$



$$B = \frac{1}{2T_B} = f_N$$

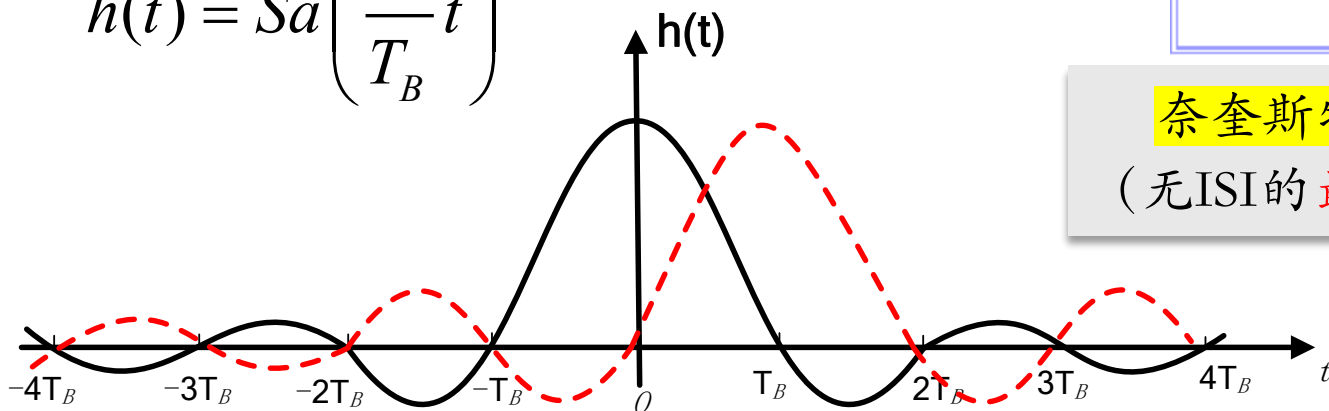
奈奎斯特带宽  
(最窄带宽)

略

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

奈奎斯特速率  
(无ISI的最高波特率)

$$h(t) = \text{Sa}\left(\frac{\pi}{T_B}t\right)$$



$$B = \frac{1}{2T_B} = f_N$$

——奈奎斯特带宽  
(**最窄**带宽)

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

——奈奎斯特速率  
(无ISI的**最高**波特率)

略

$$\eta = R_B / B = 2 \text{ (Baud/Hz)}$$

——无ISI基带系统的  
**最高**频带利用率

$$\eta_b = R_b / B = 2 \log_2 M \text{ (bps/Hz)}$$



◆ 存在问题：

- 特性陡峭 不易实现；
- 响应曲线尾部收敛慢，摆幅大，对定时要求严格。

略

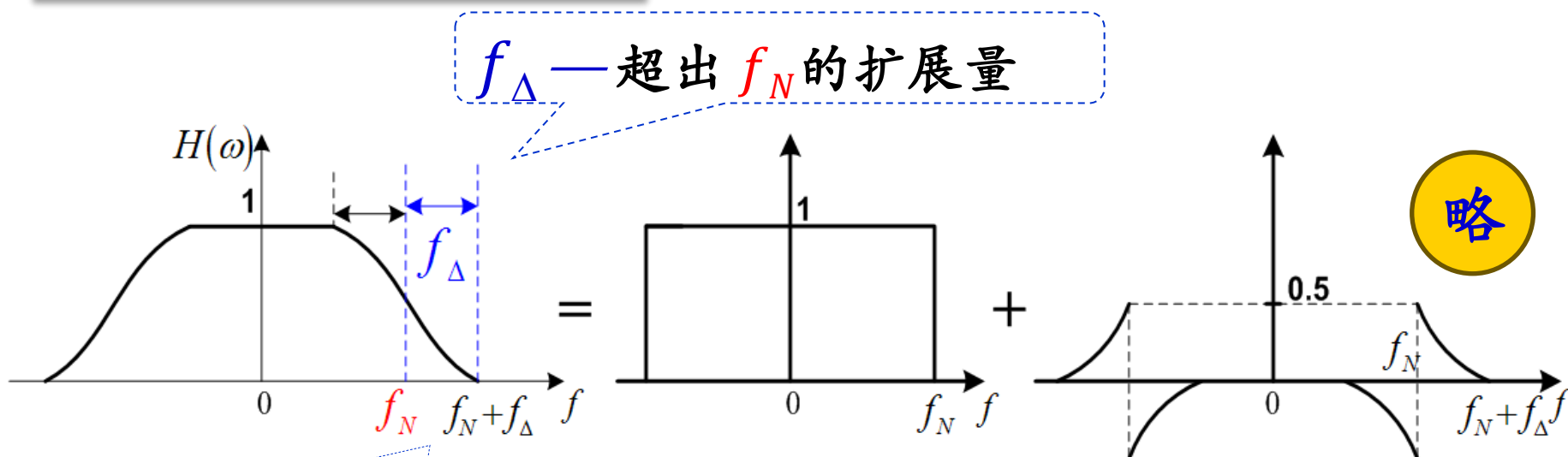
◆ 解决方案：

- 对 $H(\omega)$ 在 $f_N$ 处按“奇对称”条件进行“圆滑/滚降”

取 $i > 1$

$$\sum_i \overbrace{H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right)} = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

## 2 余弦滚降特性

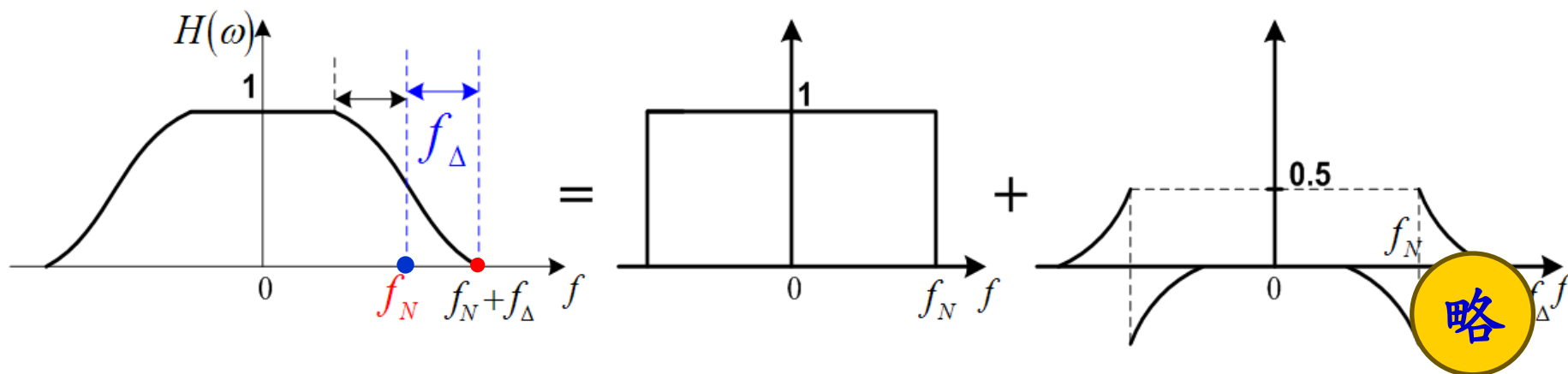


引入：滚降系数  
——描述滚降程度

$$\alpha = \frac{f_{\Delta}}{f_N} \quad (0 \sim 1)$$

理解

了解



$$\alpha = \frac{f_\Delta}{f_N} \quad (0 \sim 1)$$

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

$$B = f_N + f_\Delta = (1 + \alpha)f_N$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \quad (\text{Baud / Hz})$$

$$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \log_2 M \quad (\text{bps / Hz})$$

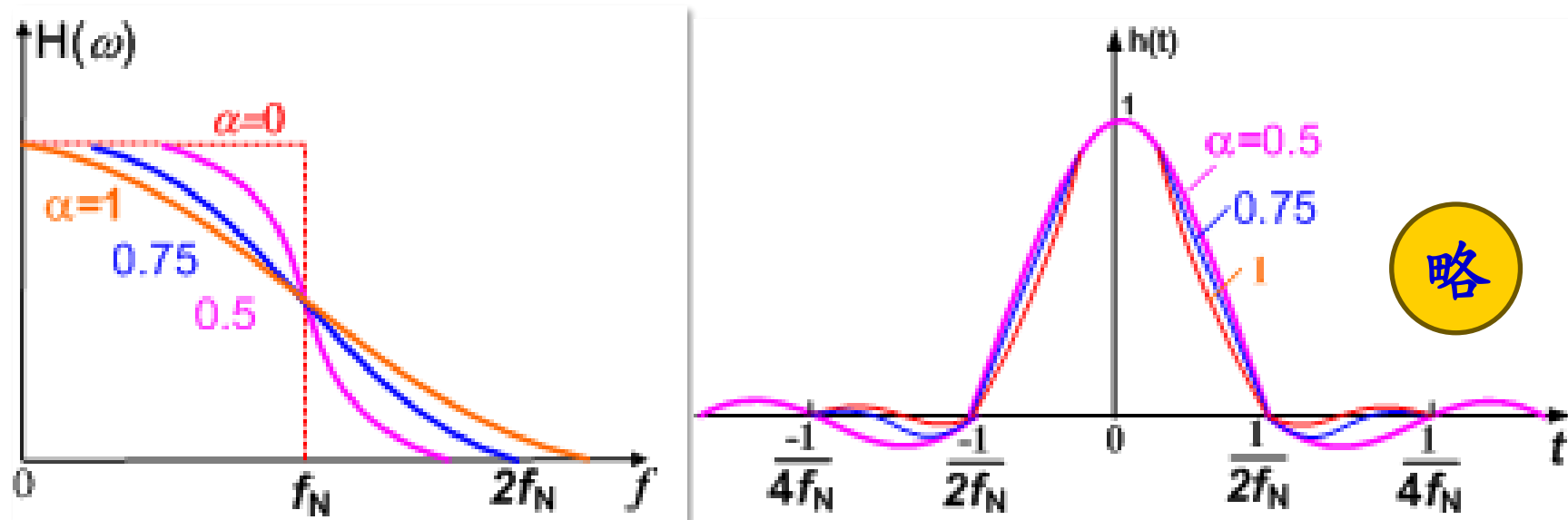
## ◆ 余弦滚降特性 与 时域响应：

$$H(\omega) = \begin{cases} T_B, & 0 \leq |\omega| < \frac{(1-\alpha)\pi}{T_B} \\ \frac{T_B}{2} \left[ 1 + \sin \frac{T_B}{2\alpha} \left( \frac{\pi}{T_B} - \omega \right) \right], & \frac{(1-\alpha)\pi}{T_B} \leq |\omega| < \frac{(1+\alpha)\pi}{T_B} \\ 0, & |\omega| \geq \frac{(1+\alpha)\pi}{T_B} \end{cases}$$


$$h(t) = \frac{\sin \pi t / T_B}{\pi t / T_B} \cdot \frac{\cos \alpha \pi t / T_B}{1 - 4\alpha^2 t^2 / T_B^2}$$

略

◆ 几种滚降特性和响应曲线：

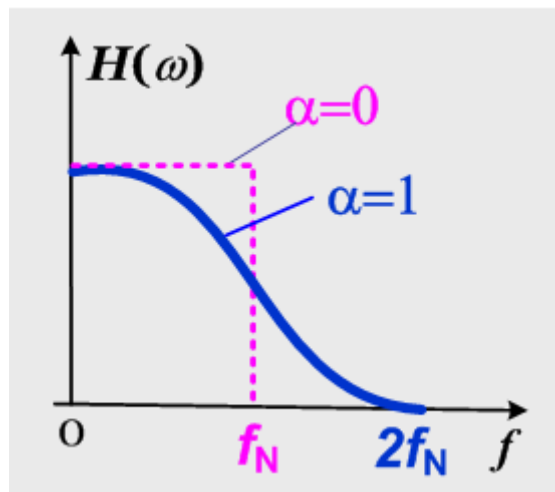


$\alpha$  越大， $h(t)$  的拖尾衰减越快，但  $B \nearrow$   $\eta \searrow$

$\alpha=0$ ，理想低通特性： $\eta = 2$  (Baud/Hz)

$\alpha=1$ ，升余弦频谱特性： $\eta = ?$  (Baud/Hz)

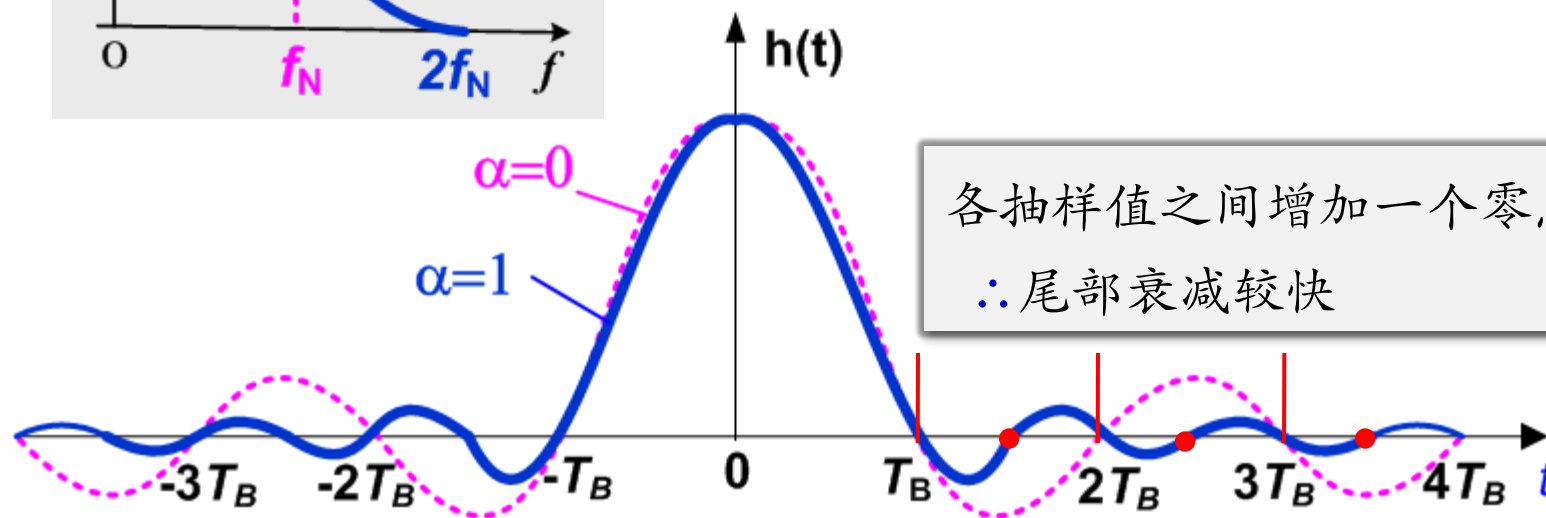
◆ 升余弦滚降:



$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{T_B}{2} \left(1 + \cos \frac{\omega T_B}{2}\right), & |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_B} \\ 0, & |\omega| > \frac{2\pi}{T_B} \end{cases}$$

$$h(t) = \frac{\sin \pi t / T_B}{\pi t / T_B} \cdot \frac{\cos \pi t / T_B}{1 - 4t^2 / T_B^2}$$

略



各抽样值之间增加一个零点,  
∴ 尾部衰减较快

### ◆ 余弦滚降滤波器的特点:

- 特性易实现;
- 响应曲线尾部收敛快, 摆幅小, 对定时要求严格。

### ◆ 代价:

- 带宽增加
- 频率利用率 $\eta$ 降低

$\alpha=0$  , 理想低通  $\eta = 2$  (B/Hz)

$\alpha=1$  , 升余弦  $\eta = 1$  (B/Hz)

## 归纳

$\alpha=0$  的理想低通特性:  $\eta=2$  (Baud/Hz) —最高

缺点: 不易实现, 响应曲线尾部收敛慢。

$\alpha=1$  的升余弦频谱特性:  $\eta=1$  (Baud/Hz) —降低

优点: 易实现, 响应曲线尾部收敛快。

Q&amp;A

能否把这两种系统的优点集于一身呢?

- $\eta=2$  Baud/Hz;
- $H(\omega)$  易实现;
- $h(t)$  尾部收敛快

——部分响应技术 (见 § 6.7)



例

理解

了解

- (1) 如图所示系统能否实现无码间串扰传输;
- (2) 滚降系数和系统带宽;
- (3) 无码间干扰传输的最高码元速率和频带利用率。

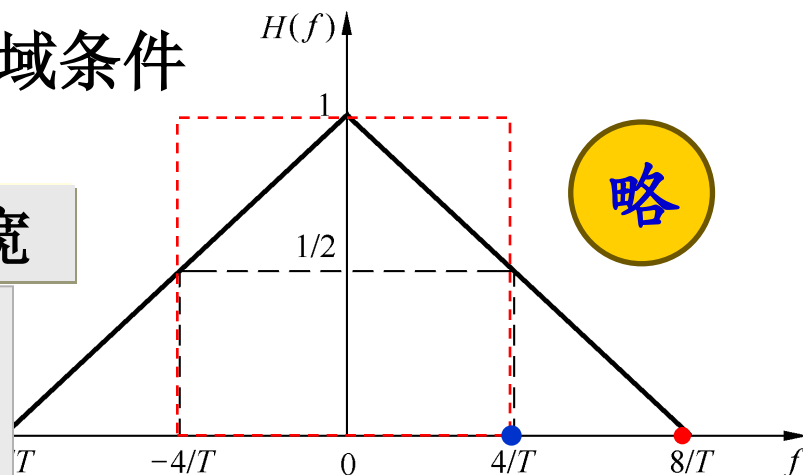
解 (1)  $H(f)$  满足无码间串扰的频域条件

(2) 滚降系数

$$\alpha = \frac{f_{\Delta}}{f_N} = \frac{8/T - 4/T}{4/T} = 1$$

系统带宽

$$B = \frac{8}{T}$$



略

(3) 无ISI的最高码元速率

$$R_B = 2f_N = \frac{8}{T} \text{ Baud}$$

无ISI的最高频带利用率

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} = 1 \text{ (Baud/Hz)}$$

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0) \quad \underline{\text{延时}}$$

Rx依赖抽样值  
判决符号 $a_n$ ，  
抽样值的后两  
部分会影响 $a_n$   
判决

$$= \underbrace{(a_k h(t_0))}_{\text{ISI值}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_0)}_{\text{噪声}}$$

## § 6.5

# 基带传输系统的抗噪声性能

研究：在无ISI条件下，噪声 $n(t)$ 引起的误码率 $P_e$

## § 6.5.1

### 二进制双极性基带系统的 $P_e$

掌握

理解

考

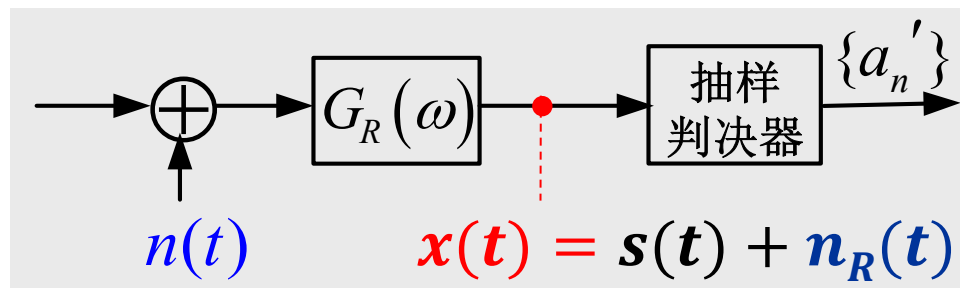
## § 6.5.1

### 二进制双极性基带系统的 $P_e$

掌握

理解

#### ■ 分析模型



考

$P_e$

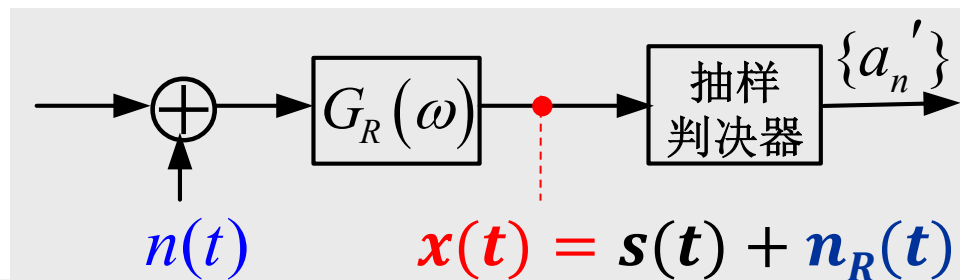
## § 6.5.1

### 二进制双极性基带系统的 $P_e$

掌握

理解

#### ■ 分析模型



考

$P_e$

#### ■ $n_R(t)$ 特性

高斯  
白噪

$$E[n(t)] = 0$$

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2}$$

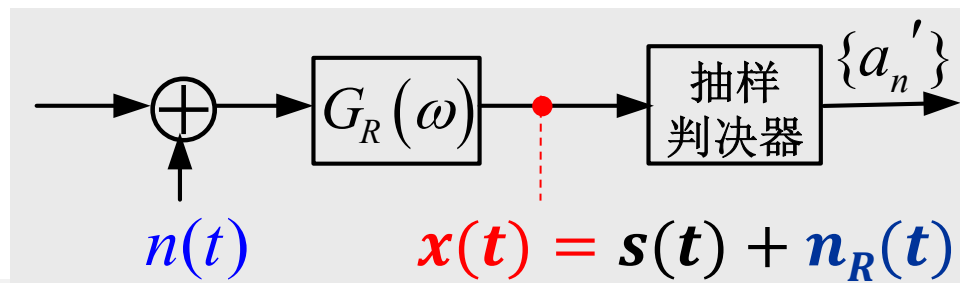
# § 6.5.1

## 二进制双极性基带系统的 $P_e$

掌握

理解

### ■ 分析模型



考

$P_e$

### ■ $n_R(t)$ 特性

高斯  
白噪

$$E[n(t)] = 0$$

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2}$$

高斯

$$E[n_R(t)] = 0$$

$$P_R(f) = \frac{n_0}{2} |G_R(f)|^2$$

$$\sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |G_R(f)|^2 df$$

$\therefore n_R(t)$  的一维概率密度函数为

$$f(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

可简记为：

$$n_R \sim N(0, \sigma_n^2)$$

$\therefore n_R(t)$  的一维概率密度函数为

$$f(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right) \quad \text{可简记为:} \quad n_R \sim N(0, \sigma_n^2)$$

■  $x(t)$  特性 —— 高斯  $x \sim N(\pm A, \sigma_n^2)$

对于双极性基带信号，其抽样值为  $(+A, -A)$ ，  
则合成波  $x(t) = s(t) + n_R(t)$  在抽样时刻的取值为：

$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“1”} \\ -A + n_R(kT_B), & \text{“0”} \end{cases}$$



$\therefore n_R(t)$  的一维概率密度函数为

$$f(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

可简记为：

$$n_R \sim N(0, \sigma_n^2)$$

■  $x(t)$  特性 —— 高斯  $x \sim N(\pm A, \sigma_n^2)$

对于双极性基带信号，其抽样值为  $(+A, -A)$ ，  
则合成波  $x(t) = s(t) + n_R(t)$  在抽样时刻的取值为：

$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“1”} \\ -A + n_R(kT_B), & \text{“0”} \end{cases}$$

问题：从被噪声淹没的符号中恢复1和-1

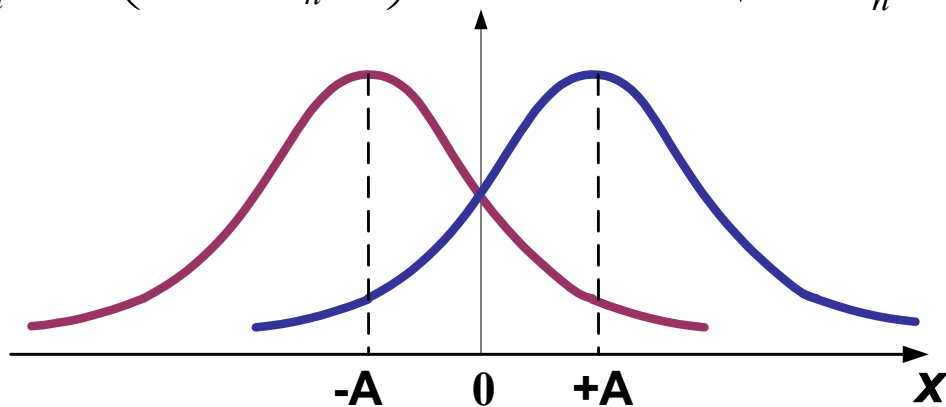
考

掌握

理解

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$



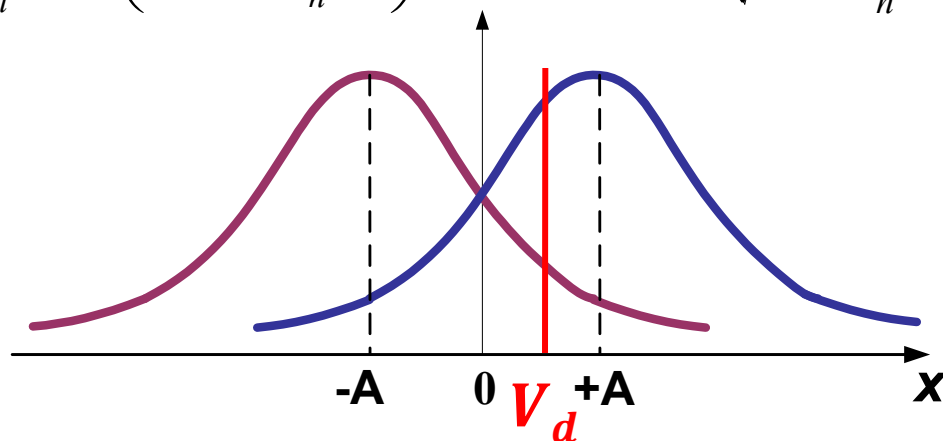
考

掌握

理解

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$



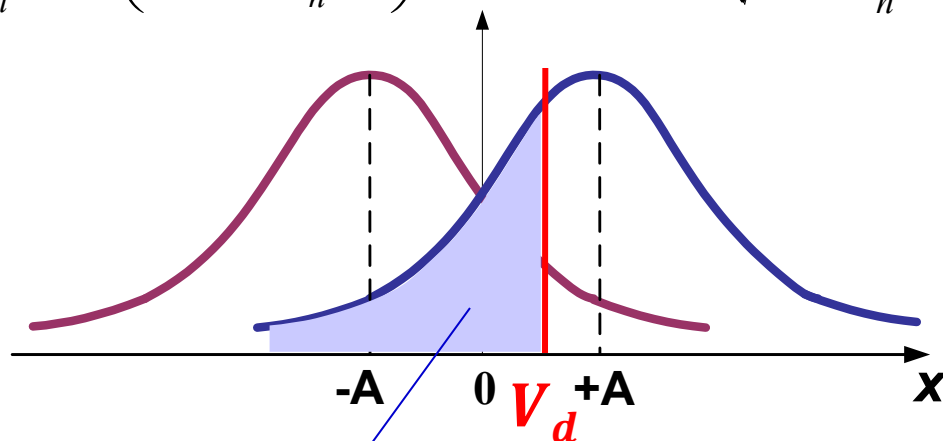
考

掌握

理解

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$



$$P(0|1) = P(x \leq V_d)$$

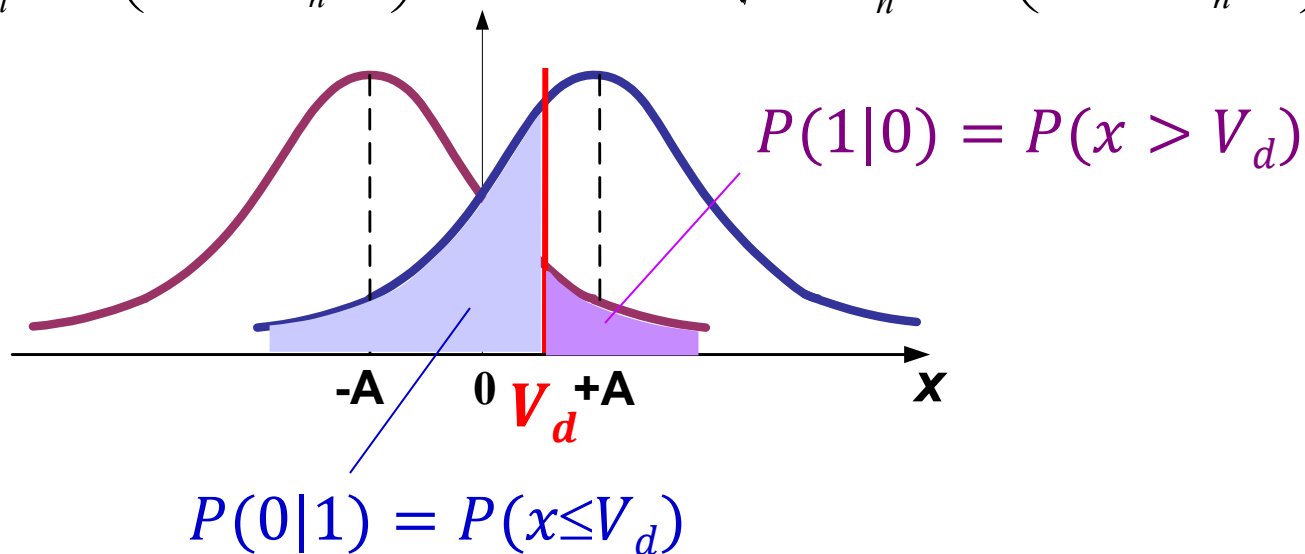
考

掌握

理解

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$



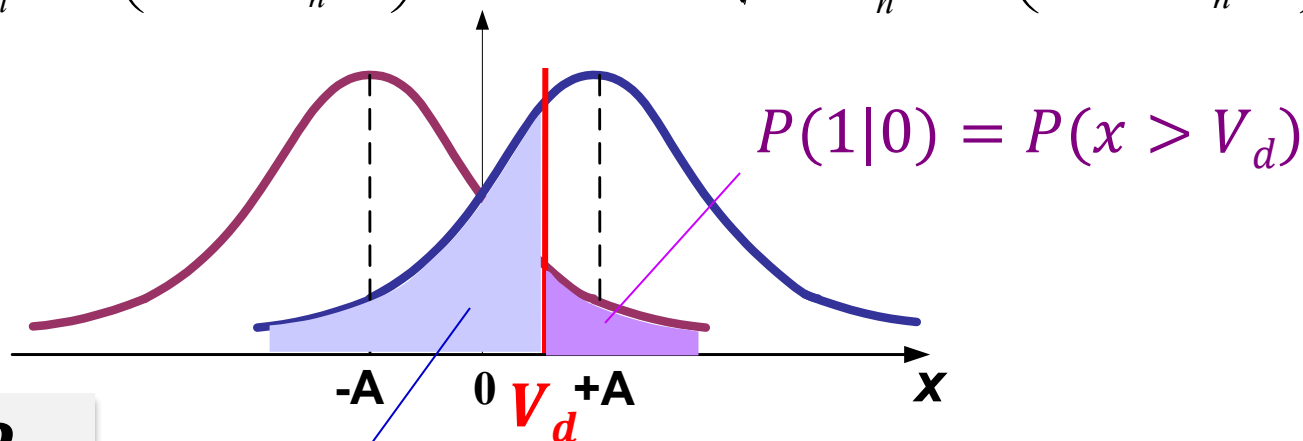
考

掌握

理解

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$



■ 误码率  $P_e$

$$P(0|1) = P(x \leq V_d)$$

设判决门限为  $V_d$ ，判决规则：

“0”

“1”

$x(kT_B) > V_d$ , 判为 “1” 码

$x(kT_B) \leq V_d$ , 判为 “0” 码

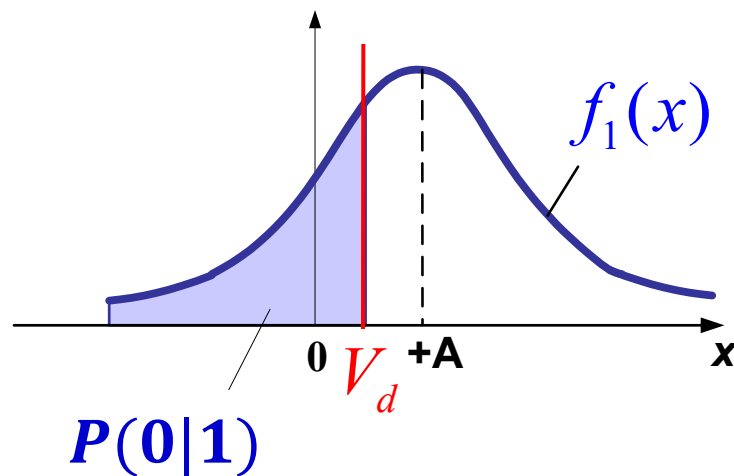
— 错误

— 正确

◆  $P(0|1)$  —— 发 1 错判为 0 的概率：

$$= P(x \leq V_d) = \int_{-\infty}^{V_d} f_1(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^A f_1(x) dx - \int_{V_d}^A f_1(x) dx$$



$$= \frac{1}{2} - \int_{V_d}^A \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right) dx$$

令:  $\frac{x-A}{\sqrt{2}\sigma_n} = t$

$$= \frac{1}{2} - \int_{\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n}}^0 \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

◆  $P(1|0)$  —— 发 0 错判为 1 的概率：

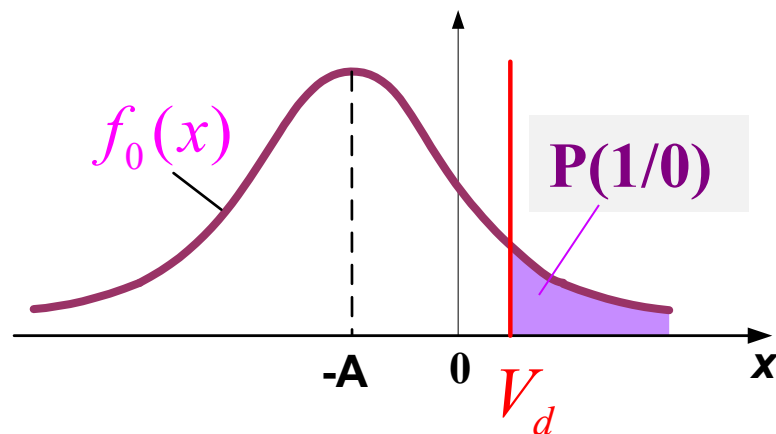
$$= P(x > V_d) = \int_{V_d}^{\infty} f_0(x) dx$$

$$= \int_{-A}^{\infty} f_0(x) dx - \int_{-A}^{V_d} f_0(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} - \int_{-A}^{V_d} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right) dx$$

$$\text{令：} \frac{x+A}{\sqrt{2}\sigma_n} = t$$

$$= \frac{1}{2} - \int_0^{\frac{V_d+A}{\sqrt{2}\sigma_n}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{V_d+A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$





◆ 双极性基带系统的总误码率：

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0|1) + P(0)P(1|0) \\ &= P(1) \int_{-\infty}^{V_d} f_1(x) dx + P(0) \int_{V_d}^{\infty} f_0(x) dx \\ &= P(1) \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left( \frac{V_d - A}{\sqrt{2}\sigma_n} \right) \right] + P(0) \left[ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left( \frac{V_d + A}{\sqrt{2}\sigma_n} \right) \right] \end{aligned}$$

可见

$P_e$  的值取决于

——  $P(1)$ 、 $P(0)$ 、 $A$ 、 $\sigma_n^2$  和  $V_d$

Q&A

■ 最佳门限电平 —— 使  $P_e$  最小的判决门限电平

$$\text{令 } \frac{\partial P_e}{\partial V_d} = 0$$

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

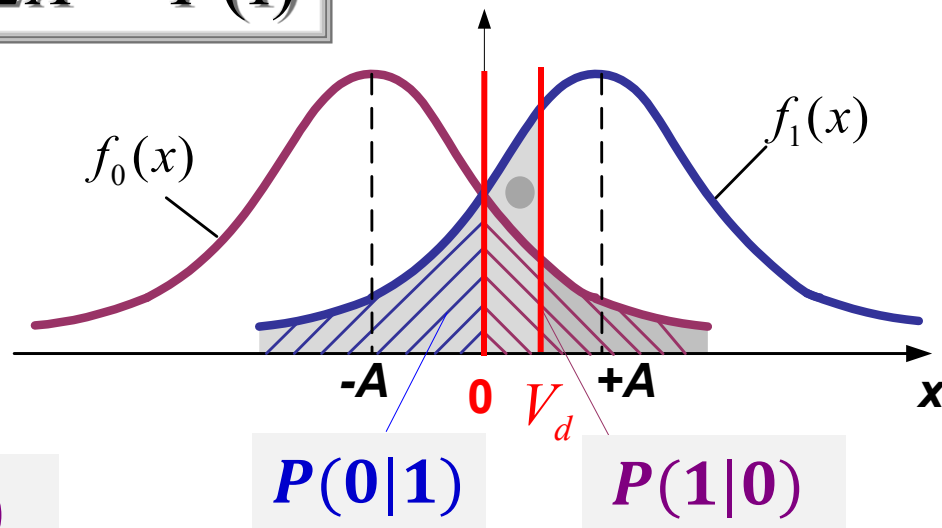
$P(1) = P(0)$  时:

$$V_d^* = 0$$

$$P_e = P(0|1) = P(1|0)$$

$$= \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{0 \mp A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$



## § 6.5.2

### 二进制单极性基带系统的 $P_e$

掌握

理解

考

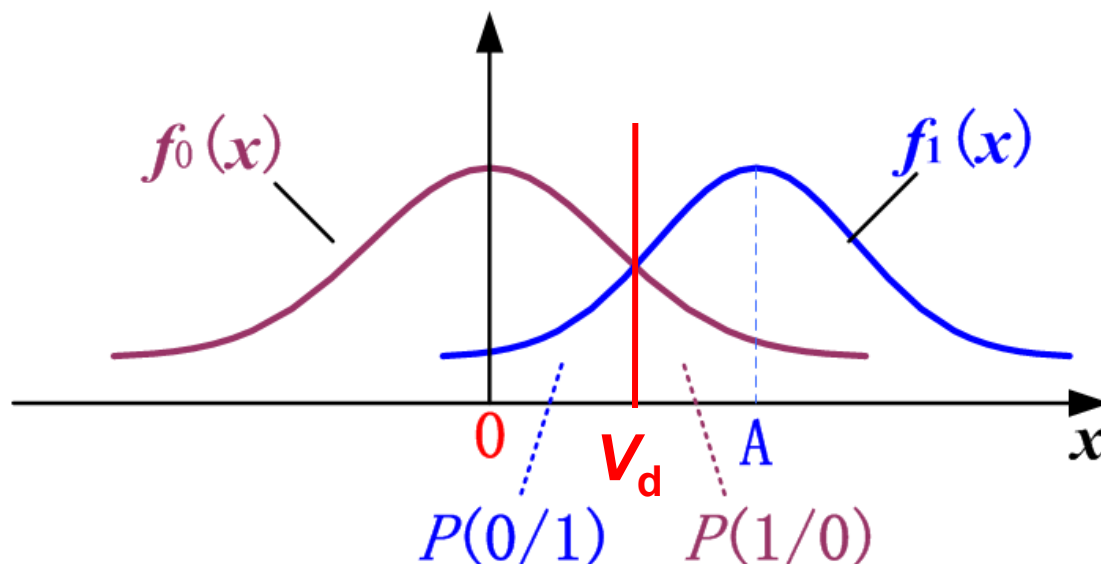
对于单极性基带信号，其抽样值为  $(+A, 0)$ ，则合成波  $x(t) = s(t) + n_R(t)$  在抽样时刻的取值为：

$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“1”} \\ 0 + n_R(kT_B), & \text{“0”} \end{cases}$$

对比：双极性基带信号，其抽样值为  $(+A, -A)$

$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“1”} \\ -A + n_R(kT_B), & \text{“0”} \end{cases}$$

∴ 只需将  $f_0(x)$  的分布中心由  $-A$  移到  $0$  即可：



- 推导过程与双极性系统类同；
- 推导结果也可借助双极性的结果进行变通。

■ 归纳 对比:

掌握

理解

考

### 双极性系统

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时:

$$V_d^* = 0$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

### 单极性系统

$$V_d^* = \frac{A}{2} + \frac{\sigma_n^2}{A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时:

$$V_d^* = A/2$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

## § 6.6

# 眼 图

估计和调整系统性能的一种实验方法

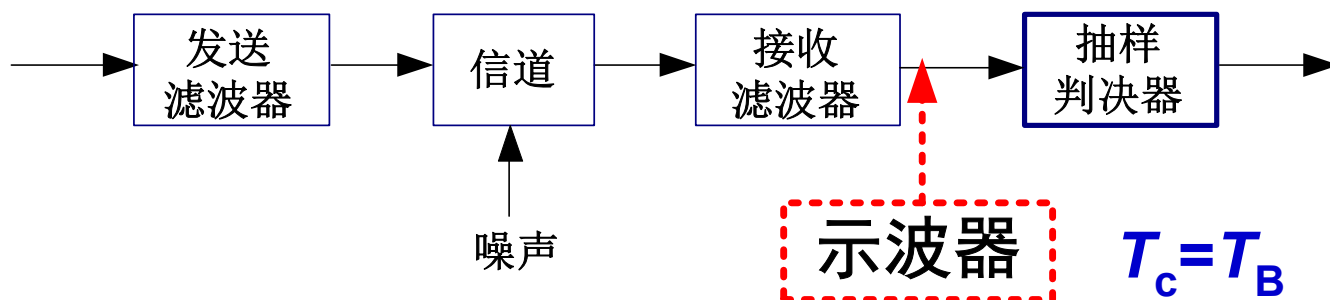
## ■ 何谓眼图？

考

- 它是指用示波器在接收端观察到的一种图形；
  - 传输二进制信号波形时，示波器上显示的图形很像人的眼睛——故名“**眼图**”。
- 
- 可从中观察**ISI**的大小和 **$n(t)$** 的强弱；
  - 从而直观地评估系统性能的优劣；
- 
- 还可指示接收滤波器的调整，以减小**ISI**。

## ■ 观察方法

调整示波器的水平扫描周期  $T_c$ ,  
使其与接收码元周期  $T_B$  同步

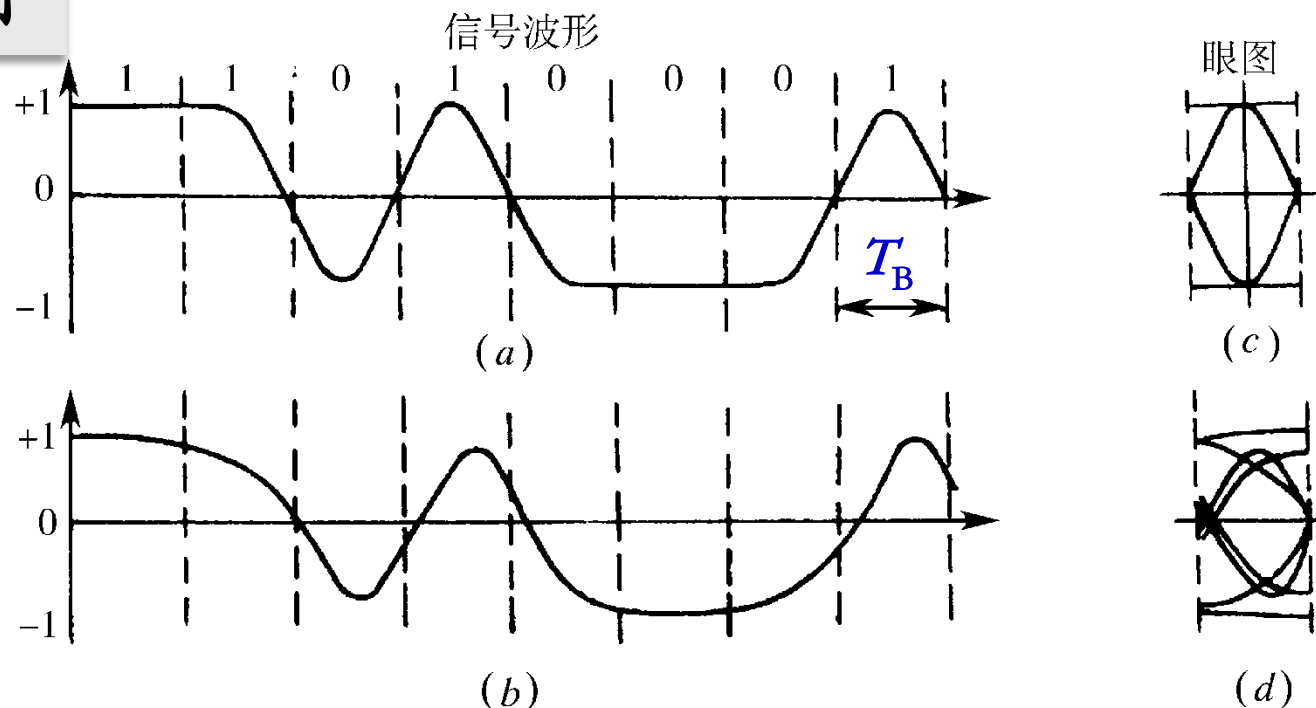


## 成因

由于示波器的**余晖**作用，使扫描所得的每一个码元波形重叠在一起，从而形成眼图。



## ■ 眼图示例

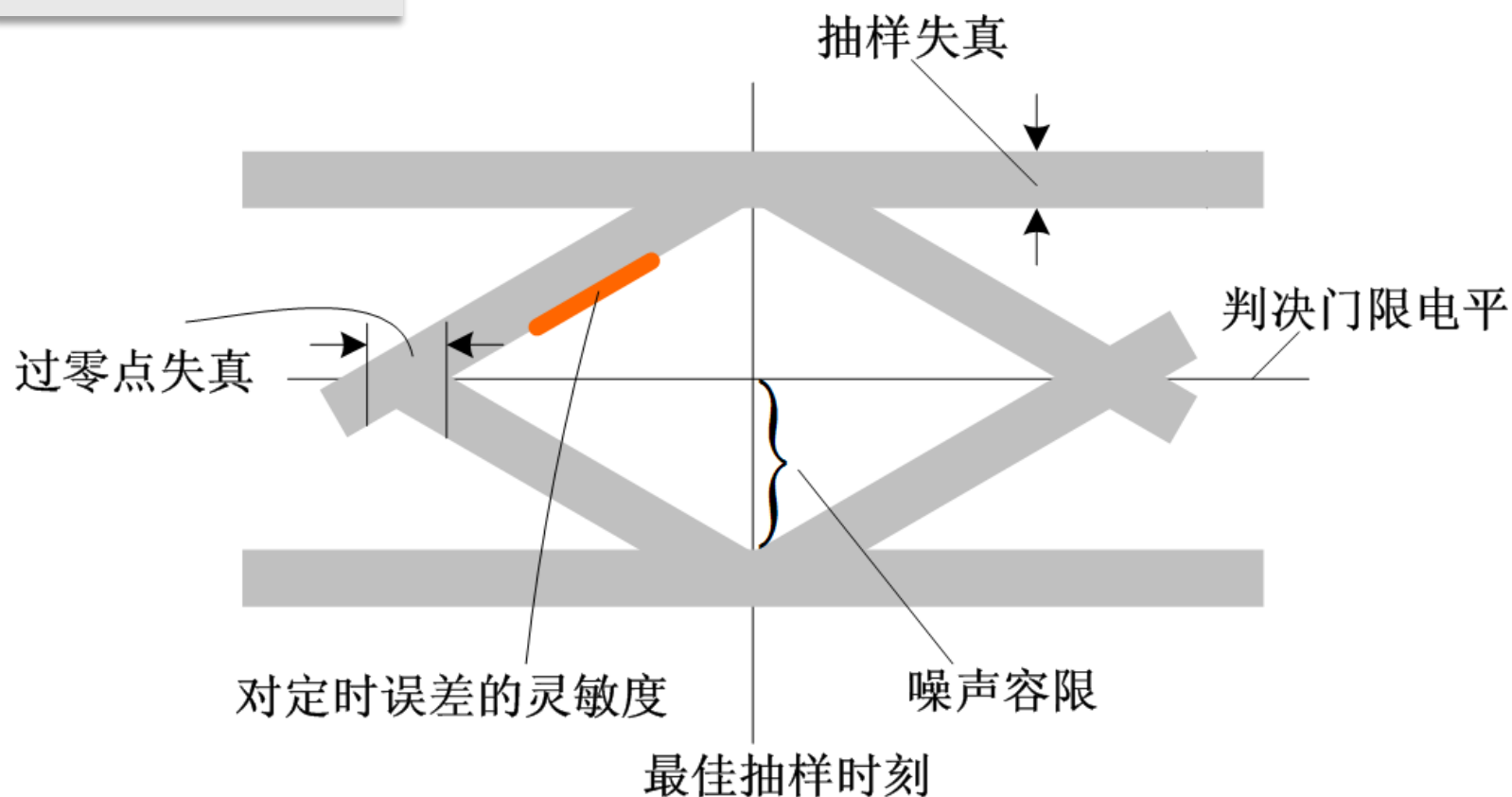


- ◆ “眼睛” 张开的大小反映了ISI的强弱。
- ◆ “眼睛” 大，且眼图端正，表示ISI小；反之ISI大。

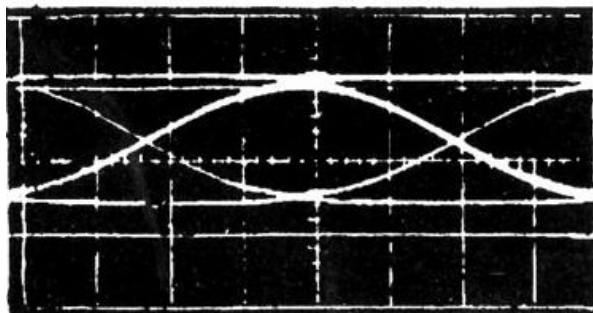
(a) 无ISI的情况——大“眼睛” (c)，线迹细而清晰；  
(b) 有ISI的情况——小“眼睛” (d)，且线迹杂乱。

- ◆ 存在**噪声**时，眼图线迹变成了模糊的带状线；
- ◆ 噪声越大，线条越宽、越模糊，“眼睛”张开的越小，甚至闭合。

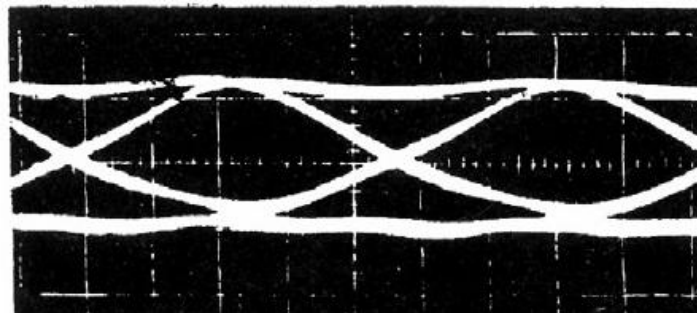
## ■ 眼图模型



### ◆ 二进制双极性升余弦信号

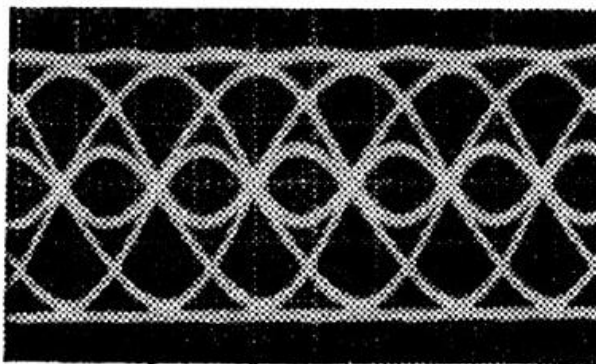


(a) 无ISI和 $n(t)$ 的情况



(b) 有一定ISI和 $n(t)$ 的情况

### ◆ 三电平部分响应信号



## § 6.7



# 部分响应和时域均衡

——改善系统性能的两项措施

### ■ 设计目标:

——利用部分响应波形  
进行传输的基带系统

- 提高频带利用率——理论极限值 **2** B/Hz;
- 改善频谱特性——压缩传输频带;
- 加快响应波形尾部的衰减——降低对定时的要求

### ■ 设计思想:

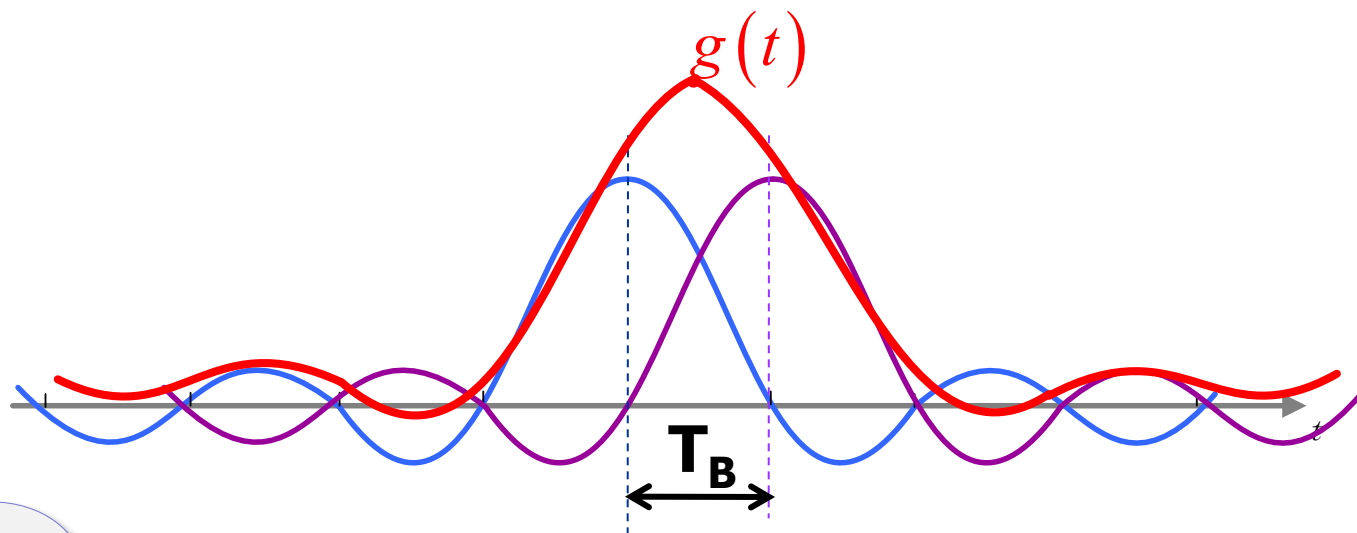
——有控制的在某些码元的抽样时刻引入**ISI**。

∵引入的**ISI**是确知的, ∴从最终抽样的结果中剔除**ISI**, 即可获得本码元的抽样值。达到设计目标。

——当前码元只对下一个码元产生码间串扰

观察

- ▶ 单个  $\sin x/x$  波形 --- “拖尾” 收敛慢;
- ▶ 两个相距  $T_B$  的  $\sin x/x$  波形 --- “拖尾” 极性相反



思路

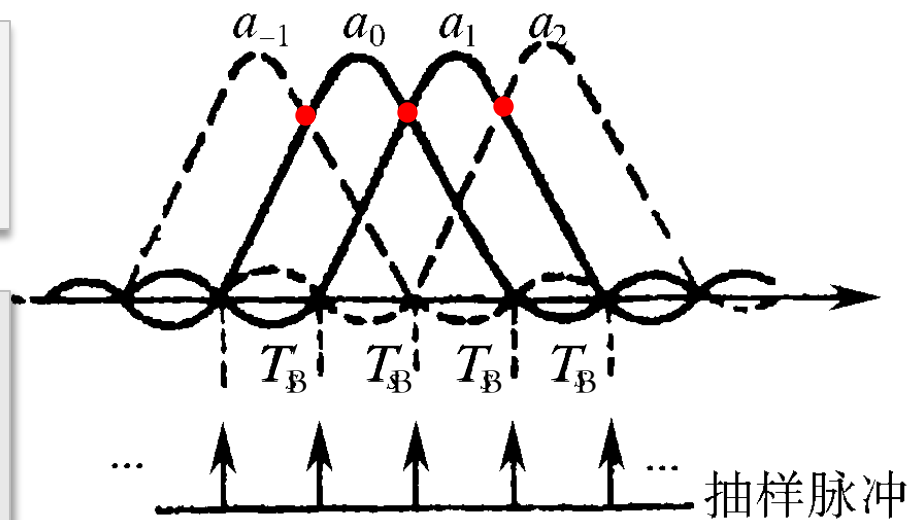
- ▶ 将两者合成——构成 “拖尾” 衰减很快的脉冲波形

## 合成波形

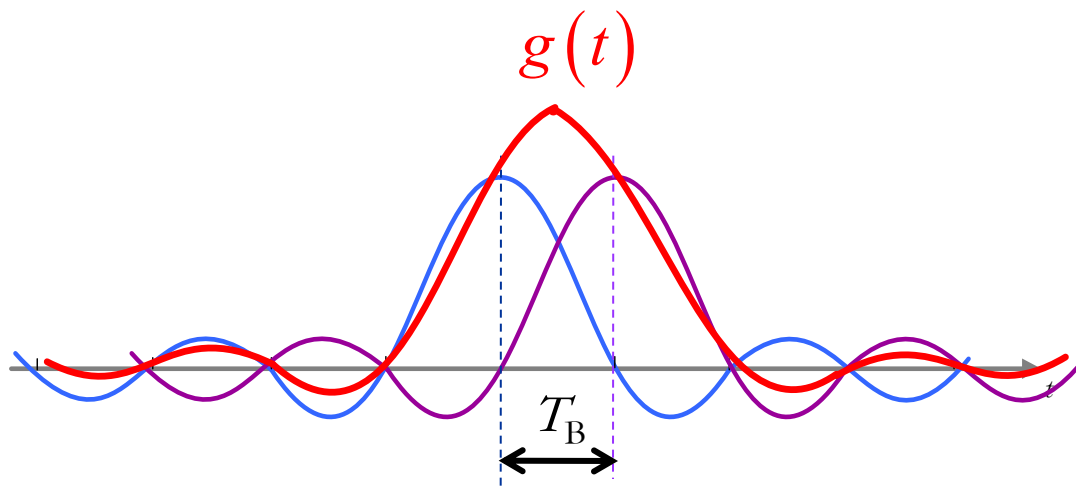
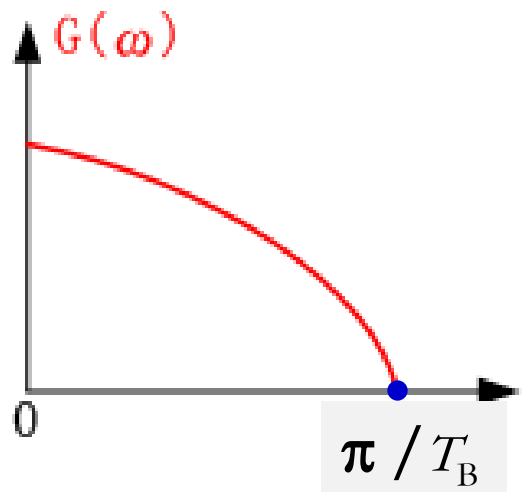
$$g(t) = \frac{\sin \frac{\pi}{T_B} (t + \frac{T_B}{2})}{\frac{\pi}{T_B} (t + \frac{T_B}{2})} + \frac{\sin \frac{\pi}{T_B} (t - \frac{T_B}{2})}{\frac{\pi}{T_B} (t - \frac{T_B}{2})} = \frac{4}{\pi} \left( \frac{\cos \pi t / T_B}{1 - 4t^2 / T_B^2} \right)$$

若  $g(t)$  为传送信号的波形，  
且发送码元的间隔为  $T_B$

则本码元的抽样值仅受  
前一码元的相同幅度样值的  
串扰。







Nyquist带宽:

$$B = \frac{1}{2T_B}$$

Nyquist速率:

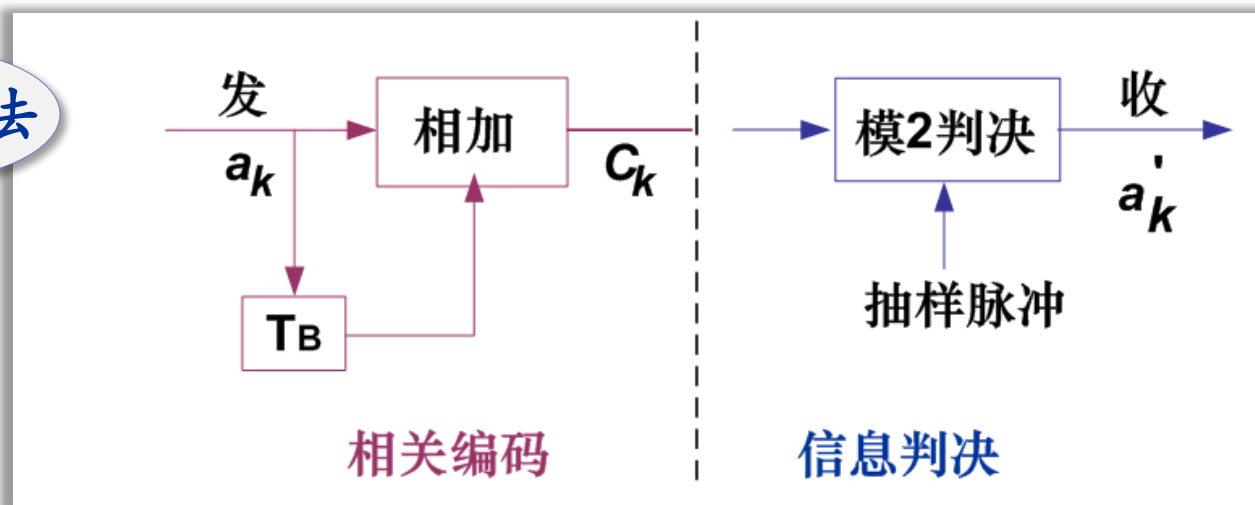
(无ISI的  
最高波特率)

$$R_B = \frac{1}{T_B}$$

无ISI的最高频带利用率:

$$\eta = R_B / B = 2 \text{ (Baud/Hz)}$$

## 实现方法



略

**相关编码：**使前后码元之间引入某种相关性，从而形成预期的响应波形和频谱结构。

第 I 类：

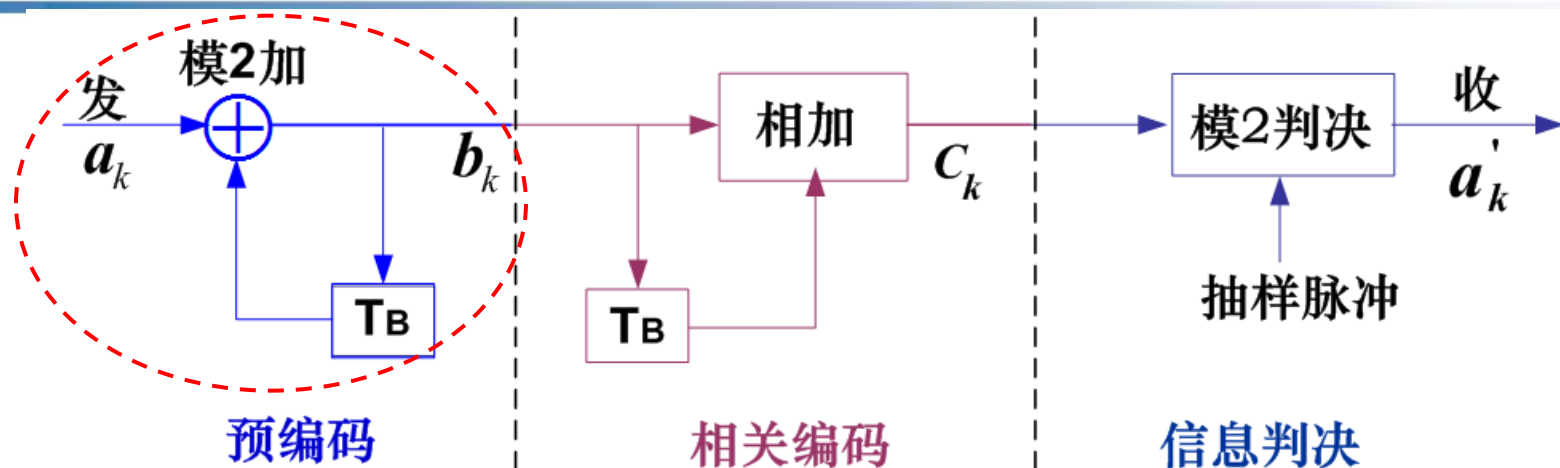
$$C_k = a_k + a_{k-1}$$

收：  $a_k = C_k - a_{k-1}$

(当前码元只对下一个码元产生码间串扰)

**带来问题：**若接收一个误码  $a_k$ ，则其后会产生一连串的错误 —— “差错传播”

## (a) 原理方框图



略

**预编码：**可消除接收端的“差错传播”现象：

$$b_k = a_k \oplus b_{k-1} \quad (\text{模2加}) \quad \text{即} \quad a_k = b_k \oplus b_{k-1}$$

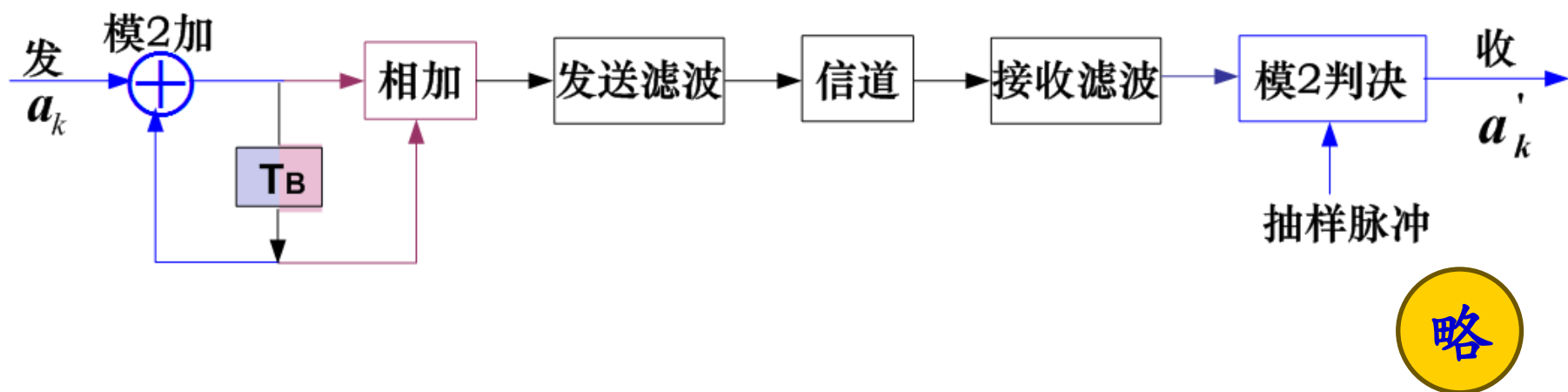
**相关编码：**

$$C_k = b_k + b_{k-1} \quad (\text{算数加})$$

接收端对  $C_k$  作“**模2判决**”即可恢复  $a_k$ ：

$$[C_k]_{\text{mod}2} = [b_k + b_{k-1}]_{\text{mod}2} = a_k$$

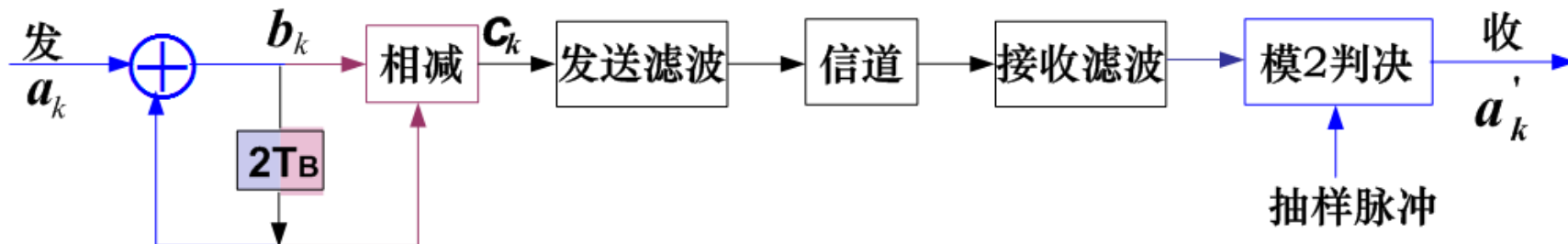
## (b) 实际系统组成框图



## 第IV类 部分响应系统

了解

——当前码元只对下下一个码元产生码间串扰



预编码:  $b_k = a_k \oplus b_{k-2}$       即  $a_k = b_k \oplus b_{k-2}$

相关编码:  $C_k = b_k - b_{k-2}$

对  $C_k$  作模2判决以恢复  $a_k$ :

$$[C_k]_{\text{mod}2} = [b_k - b_{k-2}]_{\text{mod}2} = b_k \oplus b_{k-2} = a_k$$

## 注意

若 $L > 2$ ，则需将上面式中的：

“模 $2$ 加”改为“模 $L$ 加”

“模 $2$ 判决”改为“模 $L$ 判决”

## 缺点

当输入数据为 $L$ 进制时，相关编码电平数要超过 $L$ 。

第 $I$ 、 $IV$ 类部分响应信号的电平数为 $(2L-1)$ ，

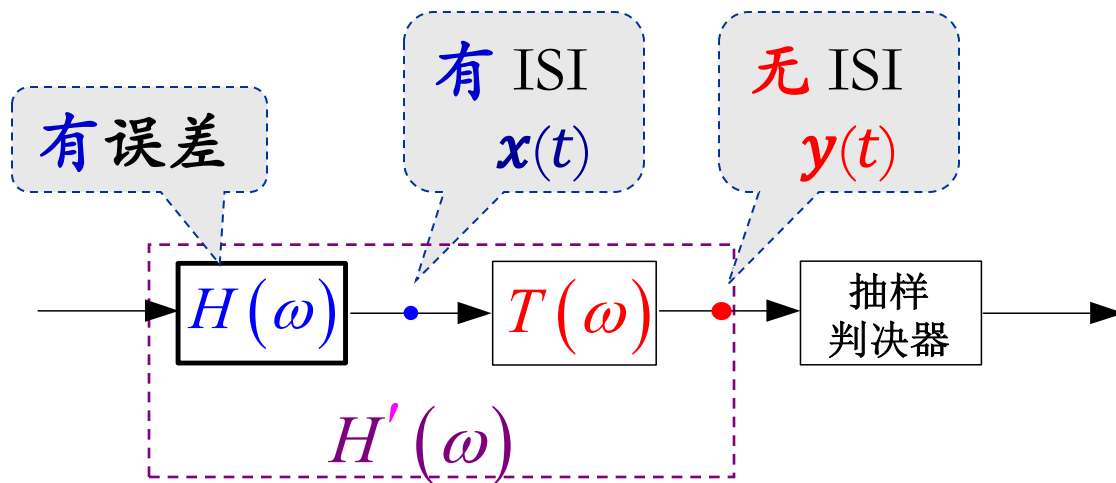
因此，部分响应系统的抗噪声性能变差。

## § 6.7.2 时域均衡

■ 目的：消除或减小码间串扰 (ISI)

■ 方法：频域均衡 和 时域均衡

■ 均衡原理



插入均衡器  $T(\omega)$ ，使得

$$H'(\omega) = H(\omega)T(\omega)$$

满足无ISI的频域条件，则  $y(t)$  在抽样时刻上无ISI。

即，使 $H'(\omega)$ 满足无码间串扰条件：

$$H'(\omega) \quad \sum_i H' \left( \omega + \frac{2\pi i}{T_B} \right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

从而确定： $T(\omega) \Leftrightarrow h_T(t)$

- ◆ 将 $H'(\omega) = H(\omega)T(\omega)$ 代入上式，可得：

$$\sum_i H \left( \omega + \frac{2\pi i}{T_B} \right) \cdot T \left( \omega + \frac{2\pi i}{T_B} \right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

- ◆ 设 $T(\omega)$ 是以 $2\pi/T_B$ 为周期的函数，  
则 $T(\omega)$ 与 $i$ 无关，可放到 $\sum$ 外面：



◆ 故有：

$$T(\omega) = \frac{T_B}{\sum_i H(\omega + \frac{2\pi i}{T_B})}, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

傅里叶系数  $C_n$   
由  $H(\omega)$  决定

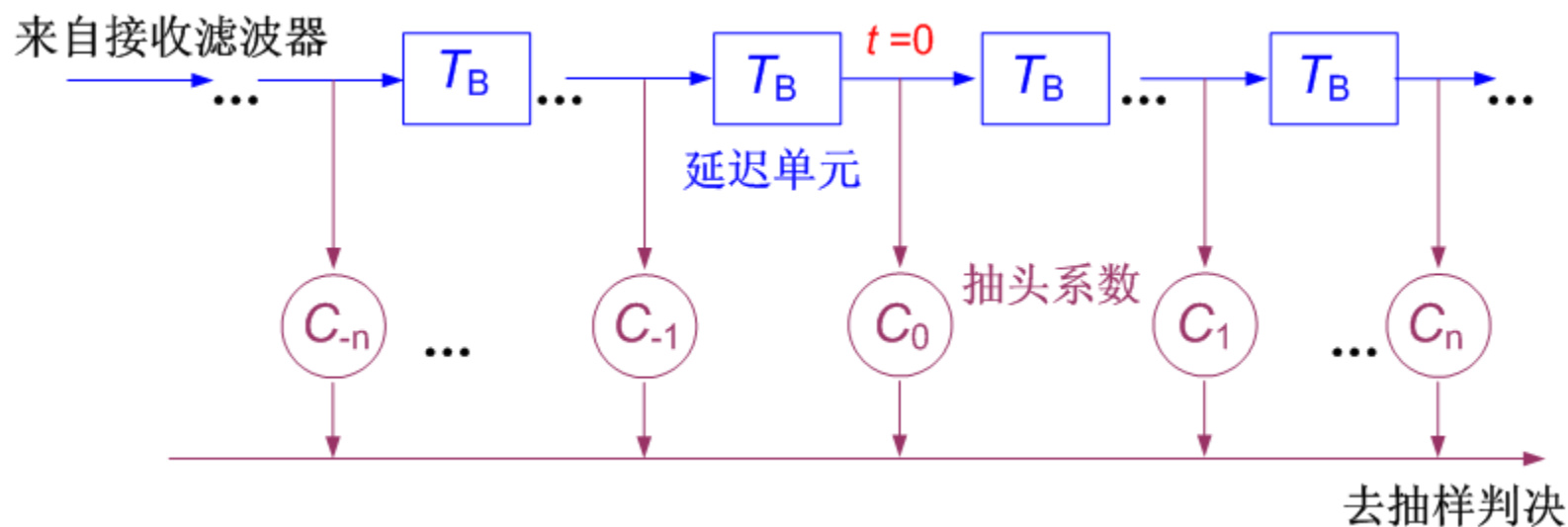
◆ 展成傅里叶级数：

$$T(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{-jnT_B\omega}$$

◆ 求傅里叶反变换，则可得其单位冲激响应为：

$$\begin{aligned} h_T(t) &= F^{-1}[T(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \sum_n C_n \right] e^{-jnT_B\omega} e^{-j\omega t} d\omega \\ &= \sum_n C_n \delta(t - nT_B) \end{aligned}$$

◆ 由 $h_T(t)$ 构造出均衡器的结构——横向滤波器



$$h_T(t) = \sum_n C_n \delta(t - nT_B)$$

## ■ 有限长均衡器

( $2N+1$ 个抽头系数)

$$e(t) = \sum_{i=-N}^N C_i \delta(t - iT_B)$$

### ◆ 均衡后的输出波形:

$$y(t) = x(t) * e(t) = \sum_{i=-N}^N C_i x(t - iT_B)$$

### ◆ 在抽样时刻 $t=kT_B$ 的取值:

$$y(kT_B) = \sum_{i=-N}^N C_i x[(k-i)T_B]$$

简记为:

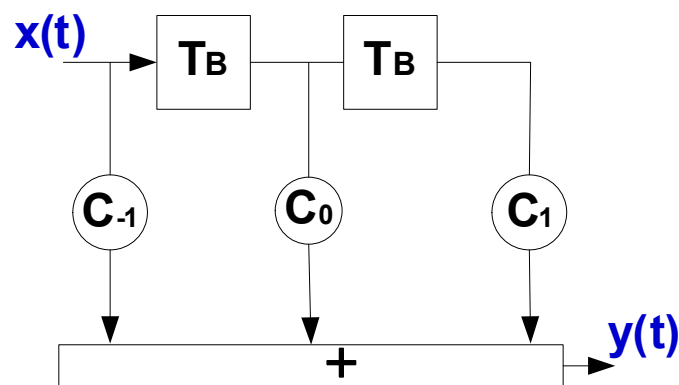
$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$

例

设三抽头的横向滤波器： $C_{-1}=-1/4$ ， $C_0=1$ ， $C_{+1}=-1/2$ 。  
均衡器输入 $x(t)$ 在各抽样点上的取值分别为： $x_{-1}=1/4$ ， $x_0=1$ ， $x_{+1}=1/2$ ，其余均为0。试求均衡器输出 $y(t)$ 的抽样值。

解 根据

$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$



当  $k=0$  时，可得

$$y_0 = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{-i} = C_{-1}x_1 + C_0x_0 + C_1x_{-1} = \frac{3}{4}$$

当  $k=1$  时，可得

$$y_{+1} = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{1-i} = C_{-1}x_2 + C_0x_1 + C_1x_0 = 0$$

当  $k=1$  时, 可得

$$y_{-1} = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{-1-i} = C_{-1}x_0 + C_0x_{-1} + C_1x_{-2} = 0$$

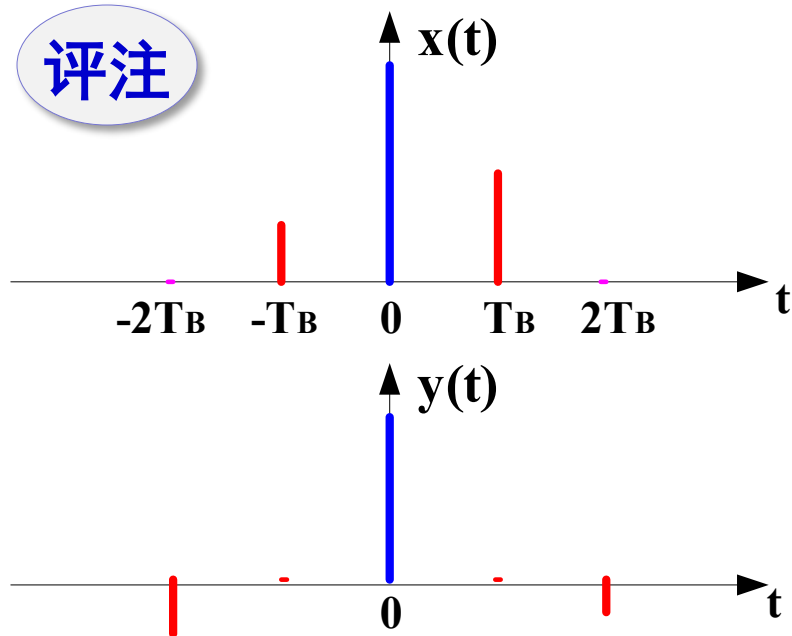
同理可求得

$$y_{+2} = -1/4$$

$$y_{-2} = -1/16$$

其余均为零

评注



## ■ 均衡效果评价

### 1) 峰值失真

$$D = \frac{1}{y_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |y_k|$$

### 2) 均方失真

$$e^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} y_k^2$$

均衡器设计的目标:

按照某种算法或准则, 求出均衡器的抽头系数  $\mathbf{C}_i$ , 使得  $k \neq 0$  的所有  $\mathbf{y}_k$  为零, 从而消除或减小码间串扰。

例

了解

设计一个具有**3**个抽头的迫零均衡器，以减小码间串扰。

已知  $x_{-2} = 0$  ,  $x_{-1} = 0.1$  ,  $x_0 = 1$  ,  $x_1 = -0.2$  ,  $x_2 = 0.1$  。

试求：**3**个抽头的系数，并计算均衡前、后的峰值失真。

解 根据

$$y_k = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{k-i}$$

和

$$y_k = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k = \pm 1 \end{cases}$$

可列出  $2N+1=3$ 行的矩阵方程：

$$\begin{bmatrix} x_0 & x_{-1} & x_{-2} \\ x_1 & x_0 & x_{-1} \\ x_2 & x_1 & x_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{-1} \\ C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} C_{-1} + 0.1C_0 = 0 \\ -0.2C_{-1} + C_0 + 0.1C_1 = 1 \\ 0.1C_{-1} - 0.2C_0 + C_1 = 0 \end{cases}$$

将已知样值代入矩阵，可列出方程组

解联立方程可得：

$$C_{-1} = -0.09606, \quad C_0 = 0.9606, \quad C_1 = 0.2017$$

由式：

$$y_k = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{k-i}$$

可算出：

$$y_0 = 1$$

$$y_1 = 0$$

$$y_{-1} = 0$$

$$y_2 = 0.0557$$

$$y_{-2} = 0.0096$$

$$y_3 = 0.02016$$

$$y_{-3} = 0$$

其余均为零

输入峰值失真：

$$D_x = \frac{1}{x_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |x_k| = 0.4$$

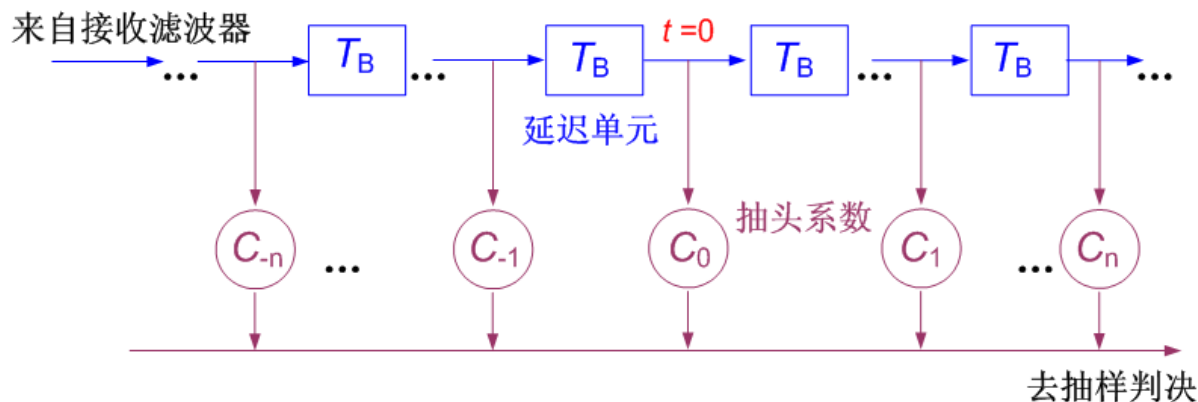
输出峰值失真：

$$D_y = \frac{1}{y_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |y_k| = 0.0869$$

均衡后的峰值失真减小**4.6**倍



时域均衡——是一种减小ISI的信号处理或滤波技术。



$$e(t) = \sum_{i=-N}^N C_i \delta(t - iT_B)$$

$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$

$$D = \frac{1}{y_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |y_k|$$

$$e^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} y_k^2$$

